



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

618.920 043

Ind
k

Kebijakan dan Strategi **PENCEGAHAN dan PENANGGULANGAN KELAINAN BAWAAN**



**BIRTH DEFECTS
INDONESIA**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
2021**

Tim Penyusun

Penasihat

dr. Erna Mulati, MSc, CMFM
(Direktur Kesehatan Keluarga)

Penanggung Jawab

dr. Nida Rohmawati, MPH
(Analisis Kebijakan Ahli Madya)

Penyusun

Dr .dr. Johaness Edy Siswanto, SpA(K)
Dr. dr. Didi Danukusumo, SpOG(K)
Dr. dr. Lydia Pratanu, MS
dr .Virmandiani Sadat, SpKFR
drg. Meltharyna, SpKGA

Kontributor

Prof. dr. Asri C Adisasmita, MPH, MPhil, PhD; Dr. dr. Didi Danukusumo, SpOG(K) ; Dr .dr. Johaness Edy Siswanto, SpA(K) ; dr. Yudianto Budi Saroyo, SpOG(K), MPH; dr. Nida Rohmawati, MPH; dr. Rima Damayanti, M.Kes; dr. Ardi Kaptiningsih, MPH; dr. M Karyana, M Kes; dr. Alfrida Camelia Silitonga, MSc; Dr. dr. Lydia Pratanu, MS; Dr. dr. Ali Sungkar SpOG(K); Dr. dr. Anak Agung Ngurah Jaya Kusuma SpOG(K), MARS; dr. R Adhi Teguh Perma Iskandar, SpA(K); Dr.dr. Syarif Rohimi SpA (K); dr. Alexandra, SpB, SpBA; dr. Eka Laksmi Hidayati, SpA (K); dr. Amanda Soebadi, SpA(K); Dr. dr. Aryadi Kurniawan SpOT(K); drg. Muhammad Syafrudin Hak, SpBM(K), MPH, PhD; dr .Virmandiani Sadat, SpKFR ; drg. Meltharyna, SpKGA; dr . Ghaisani Fadiana, SpA; dr. Mularsih Restianingrum, MKM; dr. Retna Mustika Indah; dr. Laila Mahmudah, MPH; dr. Yunita Rina Sari, MKM; dr. Stefani C; Esti Katherini Adhi, MKM; dr. Aldrin Nelwan P SpA(K), MARS, M.Biomed, M.Kes, SH; dr. Triya Novita Dinihari; Ann Natallia Umar; dr. Nani Widodo, SpM, MARS; dr. Trijoko Yudopuspito, MSc.PH; dr. Sylviana Andinisari, MSc; dr. Inti Mujiati, MKM; dr. Tiersa Vera Junita, M.Epid; dr Wita Nursanthi, MARS; dr. Pancho Kaslam, DRM, MSc; Dr. Allenidekania, SKp,MSc; dr. Nurlely Bethesda Sinaga; dr. Ario Baskoro, MSc(IHM); Dyah Prabaningrum, SKM, MKM; drg. Ivo Syayadi, MKes; drg. Diah Handaryati; dr. Rivani Noor, MKM; dr. Bobby M Syahrizal, MPH; dr. Edward Sutanto, MPH; Haris Apriyanto, MPH; Yuyun Ismawati; dr. Putriayu Hartini, MKK; dr. Abdul Aziz Achyar, M.Kes; Bintang Petralina SST, M.Keb; dr. Tristiyenny Pubianturi M. Kes; dr. Gerda Angela Komalawati; dr. Vanda Siagian; dr . Tyas Natasya Citrawati; dr. Gertrudis Tandy; dr. Cornelia Kelyombar; dr. Isyanna Paramitta; dr . Elvira Liyanto; dr. Ratna Sari; Ika Permatasari, SKM, MKM; Agustina S,SKM; Paulina Hutapea, SKM; Yolmisatri, SKM; Evi Firna, SKM; Ani Fersari, SKM, SKep; Ajeng Sulistyaningrum; Elise Garmelia; Aditia Nugraha, ST; Lilik Aryani Falupi, SS, MPH; Umi Salamah.

Organisasi terkait

IDAI, POGI,
IBI, IPANI, FORMIKI

Editor

Direktorat Kesehatan Keluarga Kemenkes RI
Tim BIDIC RSAB Harapan Kita
dr Ardi Kaptiningsih, MPH
dr Alfrida Camelia Silitonga, MSc – WHO Indonesia



Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik termasuk fotocopy rekaman dan lain-lain tanpa seijin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Penurunan angka kematian neonatal menurun dengan lambat dalam 10 tahun terakhir. Penyebab kematian neonatal yang cukup berarti adalah kelainan bawaan. Berdasarkan data Riskesdas 2007, sebesar 18,1% kematian neonatal umur 7-28 hari disebabkan oleh kelainan bawaan. Dalam SRS 2018, jumlah kematian neonatal akibat kelainan bawaan masih tinggi, yaitu sebesar 12,9% dan menempati urutan ketiga penyebab kematian neonatal. Selain itu, berdasarkan data WHO-SEARO pada tahun 2010, perkiraan prevalensi kelainan bawaan di Indonesia adalah sekitar 59,3 per 1000 kelahiran hidup. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, hal tersebut memberikan beban yang cukup besar.

Sebagian besar kelainan bawaan terkait dengan status kesehatan perempuan yang kurang optimal sejak masa prakonsepsi-konsepsi, prenatal dan postnatal. Sejumlah upaya telah dilakukan dalam rangka mencegah kelainan bawaan, misalnya melalui pemberian asam folat pada upaya pemberian tablet tambah darah untuk remaja dan ibu hamil, skrining Thalasemia yang masih terbatas, imunisasi rubella dan lain-lain. Tata laksana bayi dengan kelainan bawaan telah dilakukan oleh rumah sakit rujukan, namun belum komprehensif dan belum bersinergi sebagai suatu upaya untuk mencegah dan menanggulangi kelainan bawaan secara menyeluruh.

Buku pedoman Kebijakan dan Strategi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kelainan Bawaan ini bersifat komprehensif yang berbasis bukti-bukti ilmiah, dengan mengadaptasikan rekomendasi WHO. Penyusunannya melibatkan organisasi profesi, yaitu POGI, IDAI dan organisasi profesi terkait lainnya. Dengan terbitnya buku pedoman ini diharapkan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan dapat lebih terfokus dan sinergis. Buku ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan buku Pedoman Surveilans Kelainan Bawaan yang sudah diterbitkan lebih dahulu.

Untuk itu Pemerintah melalui penguatan jaringan multisektoral dan kemitraan dengan berbagai pihak berusaha meningkatkan kapasitas pelaksanaan intervensi efektif dalam mencegah dan menanggulangi kelainan bawaan. Mengingat kompleksitas masalah, Pemerintah memberikan prioritas pada delapan kelainan bawaan terpilih, berdasarkan pertimbangan epidemiologis, besaran dampak ungkit terhadap kelangsungan dan kualitas hidup anak di kemudian hari, serta kondisi dan situasi yang dihadapi. Prioritasi dilakukan secara bertahap dengan menitikberatkan kolaborasi produktif antar-pemangku kepentingan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun atas semua upaya dalam penyusunan buku ini, juga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyempurnaan buku ini. Semoga Allah SWT memberi rahmat dan karunia-Nya untuk semua iktikad baik bagi bangsa dan tanah air tercinta.

Direktur Kesehatan Keluarga



dr. Erna Muliati, MSc, CMFM



Daftar Isi

Tim Penyusun	3
Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
Daftar Singkatan	7
BAB I. PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	9
B. Tujuan	10
C. Sasaran	11
D. Dasar Hukum	11
E. Definisi dan Klasifikasi Kelainan Bawaan Menurut WHO	12
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KELAINAN BAWAAN	13
A. Situasi Kelainan Bawaan di Dunia dan Asia Tenggara	14
B. Situasi Kelainan Bawaan di Indonesia	15
C. Faktor Risiko dan Penyebab Kelainan Bawaan	17
D. Pencegahan dan Deteksi Dini	18
E. Tata Laksana	20
BAB III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL	21
A. Kebijakan	22
B. Penentuan Prioritas Kelainan Bawaan Nasional	23
C. Strategi Operasional	24
D. Target yang Akan Dicapai	28
BAB IV. KEGIATAN POKOK DAN PENDUKUNG	31
A. Kegiatan Pokok	32
B. Kegiatan Pendukung	35
1. Surveilans Kelainan Bawaan	35
2. Pemantapan Pencatatan dan Pelaporan Rutin	38
3. Survei dan Penelitian	38
BAB V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI	39
Kepustakaan	41
Lampiran	42
Lampiran 1. Faktor Risiko Kelainan Bawaan	42
Lampiran 2. Kelainan Bawaan Prioritas	44
Lampiran 3. Pendekatan RSAB Harapan Kita dalam Tata Laksana Kelainan Bawaan	55



Daftar Singkatan

ASD	<i>Atrial septal defects</i>
ASI	Air susu ibu
BBLR	Bayi Berat Lahir Rendah
CCHD	<i>Critical Congenital Heart Disease</i>
CRS	<i>Congenital rubella syndrome</i>
CTEV	<i>Congenital talipes equinovarus</i> (kaki pengkor)
FKTP	Fasilitas kesehatan tingkat primer
Hb	Hemoglobin
HIV	<i>Human immunodeficiency virus</i>
ICD	<i>International Classification of Diseases</i>
IgG	<i>Imunoglobulin G</i>
IgM	<i>Imunoglobulin M</i>
IMS	Infeksi menular seksual
KB	Keluarga berencana
KIA	Kesehatan ibu dan anak
MCH	<i>Mean corpuscular hemoglobin</i>
MCV	<i>Mean corpuscular volume</i>
MR	<i>Measles and rubella</i>
NTD	<i>Neural-tube defect</i>
PDA	<i>Patent ductus arteriosus</i>
PJB	Penyakit jantung bawaan
PNPK	Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran
Riskesdas	Riset Kesehatan Dasar
RS	Rumah sakit
T4	Tirosin
TSH	<i>Thyroid stimulating hormone</i>
SEARO	<i>South-East Asia Regional Office</i>
USG	<i>Ultrasonography</i>
VSD	<i>Ventricular septal defects</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>
WUS	Wanita usia subur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelainan bawaan merupakan anomali struktur/fungsi organ tubuh yang terjadi sejak di dalam kandungan. Kelainan ini dapat diidentifikasi sejak masa prenatal, saat lahir, atau di kemudian hari setelah lahir. Penyebab pasti sebagian besar kelainan bawaan belum diketahui, namun dikenal faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya kelainan, misalnya faktor genetik, lingkungan, infeksi, sosial ekonomi, demografi dan status nutrisi maternal. Kelainan bawaan masih belum mendapat cukup perhatian, walaupun jumlah kasusnya banyak.

Kejadiannya di negara berpenghasilan menengah ke bawah lebih tinggi dari pada negara berpenghasilan tinggi. Hal ini disebabkan karena potensi paparan teratogenik yang lebih tinggi di negara berpenghasilan menengah ke bawah dan program pencegahan yang belum diterapkan dengan baik di negara-negara tersebut (March of Dimes, 2006). Setiap tahun sekitar 7,9 juta anak (6% dari total kelahiran di dunia) lahir dengan kelainan bawaan. Mereka membutuhkan perawatan kesehatan jangka panjang yang dapat menjadi beban untuk individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Kelainan bawaan masih menjadi penyebab kematian terbanyak pada balita di dunia. Pada tahun 2016, jumlah kematian balita di dunia sebesar 8,7 per 1000 kelahiran hidup sedangkan jumlah kematian balita di Kawasan Asia Tenggara sebesar 9,4 per 1000 kelahiran hidup. Suatu penelitian menyebutkan bahwa sekitar 3,3 juta anak/tahun meninggal akibat kelainan bawaan dan sekitar 3,2 juta anak bertahan hidup namun dengan disabilitas. Setiap tahunnya, diperkirakan 303 bayi baru lahir meninggal dalam waktu satu bulan setelah lahir, karena kelainan bawaan¹.

Kawasan Asia Tenggara mempunyai angka kelainan bawaan ketiga terbesar setelah kawasan Mediterania Timur dan Eropa. Prevalensinya berkisar antara 54,1 (Korea Utara) dan 64,3 (India)². Indonesia memiliki angka prevalensi 59,3 per 1000 kelahiran hidup. Jenis kelainan bawaan yang paling sering ditemukan adalah bibir sumbing, celah langit, talipes, kelainan bawaan ganda, atresia ani, omfalokel dan kelainan bawaan jantung (WHO, 2013).

Di Indonesia, kelainan bawaan berkontribusi terhadap 12,9% kematian neonatal³ dan 13,8% kematian bayi. Kontribusinya 1,4% terhadap kematian neonatus usia 0-6 hari; 18,1% dari kematian neonatus usia 7-28 hari; 5,7% dari kematian bayi pasca-neonatal dan 4,9% dari kematian balita (SDKI 2007). Pada tahun 2017, laporan WHO mencatat 13.818 kasus kematian balita di Indonesia (10.702 kematian neonatus usia 0-27 hari dan 3116 kematian anak usia 1-59 bulan). Data rutin kesehatan neonatal tahun 2020 menyebutkan bahwa kematian neonatal karena kelainan bawaan adalah 11,29 %, sedangkan akibat penyebab lain: BBLR (34,71%), asfiksia (27,48%), dan sepsis (3,49%)⁴.

Data surveilans sentinel nasional berbasis rumah sakit periode September 2014 sampai November 2020 melaporkan 1913 kasus dari 35 rumah sakit dengan kasus terbanyak atresia ani (19,8%), *abdominal wall defect* (19%), *talipes equinovarus* (17,8%), *orofacial cleft* (17,5%), *neural-tube defects/NTD* (15,8%).

Kompleksitas permasalahan yang diakibatkan oleh kelainan bawaan menjadi alasan pentingnya program pencegahan dan penanggulangannya dilakukan secepatnya dan berkesinambungan.

¹ WHO, 2017.

² WHO SEARO. *Birth Defects in South-East Asia: A public health challenge. Situational Analysis*. New Delhi, 2013.

³ *Sample Registration System*, Badan Litbang, 2018.

⁴ Laporan Rutin www.komdatkesmas.kemkes.go.id

Beban ekonomi yang ditimbulkan oleh kelainan bawaan cukup besar, termasuk biaya diagnosis, pengobatan, perawatan jangka panjang di tingkat keluarga/masyarakat dan sistem kesehatan. Anggota keluarga yang merawatnya juga mungkin kehilangan kesempatan untuk bekerja. Dampak psikologis akibat adanya anggota keluarga penyandang kelainan bawaan dapat memengaruhi kualitas hidup seluruh anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya. Stigma, diskriminasi dan beban emosional sering dialami penyandang dan keluarganya, di samping gangguan kesehatan sepanjang hidup, rendahnya produktivitas dan kualitas hidup penderita. Hal ini menambah beban masalah sosial dan kesehatan jiwa di masyarakat.

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah ini secara menyeluruh perlu segera dilakukan di semua tingkat. Untuk itu diperlukan acuan kebijakan dan strategi pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan. Buku ini, Kebijakan dan Strategi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kelainan Bawaan diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman ini sebagai berikut.

1. Menyediakan acuan kebijakan dan strategi dalam pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan.
2. Menjelaskan upaya pencegahan dan tatalaksana kelainan bawaan prioritas, serta pengelolaan upaya tersebut, termasuk surveilans, pemantauan dan evaluasi.
3. Menyediakan bahan acuan dan advokasi lintas program dan lintas sektor tentang kelainan bawaan.

C. Sasaran

Buku ini mempunyai sasaran langsung dan tidak langsung. Sasaran langsung mempunyai tugas dan tanggung-jawab yang berhubungan langsung dengan program dan pelayanan kesehatan terkait, yaitu:

- **pengelola program;**
- **pelaksana pelayanan kesehatan.**

Sasaran tidak langsung adalah pihak-pihak yang perlu memahami kebijakan dan strategi pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan, sebagai acuan dalam menjalankan peran masing-masing, misalnya:

- **penentu kebijakan dan pengelola program dari sektor non-kesehatan** yang terkait dalam upaya pencegahan dan tindak lanjut penanganan kelainan bawaan;
- **pihak swasta**, misalnya sektor industri yang limbahnya dapat mengakibatkan polusi sumberdaya alam dan mengakibatkan kelainan bawaan;
- **pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan**, misalnya: remaja, pasangan yang akan menikah, ibu hamil dan orang tua dengan anak berkelainan bawaan, dll.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dari upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat 2, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, Pasal 28H Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009:
 - i. Pasal 131 menyebutkan: i) upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang, yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak; ii) upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan dan sampai berusia 18 tahun; dan iii) upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak menjadi tanggung-jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah serta pemerintah daerah.
 - ii. Pasal 139 tentang penyandang cacat, yang menyebutkan bahwa: i) upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga penyandang cacat agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis dan bermartabat; ii) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan

fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

3. Konvensi Hak-hak Anak: ratifikasi yang berlaku melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 1 tentang perdagangan dan eksploitasi.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan SKD-KLB.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak.

Kesemuanya itu menegaskan sikap Pemerintah yang memahami bahwa menjadi sehat adalah hak setiap anak dan anak yang sehat merupakan investasi. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam menjunjung tinggi hak-hak anak sebagai bagian dari hak azasi manusia.

E. Definisi dan Klasifikasi Kelainan Bawaan Menurut WHO

Menurut WHO, kelainan bawaan adalah kelainan struktural atau fungsional, termasuk gangguan metabolik, yang ditemukan sejak lahir. Menurut ICD-10, gangguan metabolik tidak termasuk kelainan bawaan karena klasifikasinya disusun menurut sistem organ tubuh dan kelainan sebagai berikut.

1. Sistem saraf: spina bifida, anensefali, meningo-/ensefalo-kel, hidrosefalus.
2. Mata: katarak bawaan.
3. Celah bibir dan langit-langit: celah langit-langit, celah bibir, celah bibir dan langit-langit.
4. Genitalia dan saluran kemih: hipo-/epi-spadia.
5. Sistem muskuloskeletal: talipes, reduksi ekstremitas
6. Saluran gastrointestinal: omfalokel, gastroskisis, atresia ani dengan/tanpa fistula.
7. Kelainan bawaan lainnya: kembar siam.
8. Neoplasma: teratoma.



BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG KELAINAN

BAWAAN

A. Situasi Kelainan Bawaan di Dunia dan Asia Tenggara

Secara global, menurut WHO, kelainan bawaan dialami oleh 1 dari 33 bayi dan mengakibatkan sekitar 3.2 juta disabilitas setiap tahun⁵. Kelainan bawaan berkontribusi 9% pada kematian balita dan 11% pada kematian neonatal. Sekitar 270.000 bayi/tahun meninggal dalam 28 hari pertama setelah lahir sebagai akibat dari kelainan bawaan⁶.

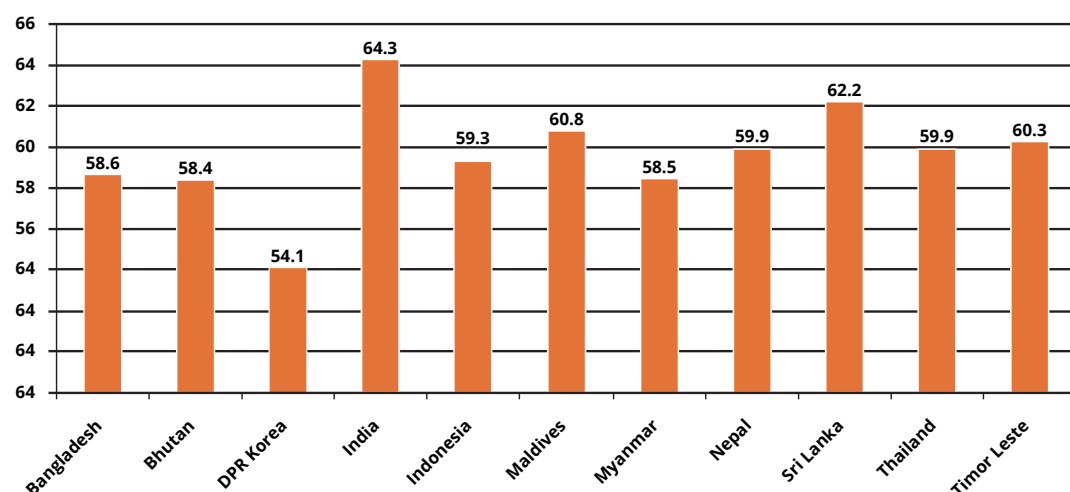
Kelainan bawaan berat yang sering ditemukan adalah kelainan jantung, *neural tube defects* (NTD) dan sindroma Down. Walaupun penyebab utama kelainan bawaan adalah faktor genetik, infeksi dan lingkungan, namun sering kali sulit untuk menentukannya. Kebanyakan kelainan tersebut dapat dicegah, misalnya melalui vaksinasi dan konsumsi zat tertentu, seperti asam folat dan iodium. Pelayanan antenatal berkualitas memberikan kesempatan untuk melakukan upaya pencegahan pada kehamilan.

Secara global pada tahun 2000-2017 terjadi kecenderungan penurunan pada hampir semua penyebab kematian, kecuali kelainan bawaan dan sepsis neonatal. Kelahiran prematur, kelainan bawaan dan sepsis pada masa neonatal

merupakan penyebab penting kematian, serta penyebab penyakit kronis dan disabilitas pada anak. Pada tahun 2010, World Health Assembly meluncurkan resolusi yang menganjurkan pelaksanaan upaya pencegahan primer dan tatalaksana anak dengan kelainan bawaan melalui:

- penyusunan dan pemantapan registrasi dan sistem surveilans;
- pengembangan keterampilan dan kapasitas kemampuan;
- pemantapan penelitian dan kajian tentang penyebab, diagnosis dan upaya pencegahan; dan
- peningkatan upaya kerjasama internasional.

Negara-negara di wilayah Asia Tenggara mempunyai prevalensi kelainan bawaan antara 54,1 (DPR Korea) dan 64,3 per 1000 kelahiran hidup (India), sementara Indonesia mempunyai tingkat 59,3 per 1000 kelahiran hidup (Gambar 1).



Gambar 1. Prevalensi kelainan bawaan per 1000 kelahiran hidup di Asia Tenggara, 2006.

Sumber: March of Dimes Global Report on Birth Defects (2006); Global Health Observatory Data, 2017.

⁵ WHO Factsheet, January 2014, diunduh dari <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/en/>
⁶ WHO. *Born too soon. The global action report on preterm birth*. Geneva, World Health Organization, 2012

Beberapa jenis kelainan bawaan yang sering ditemukan antara lain adalah: i) kelainan jantung bawaan yang menempati peringkat tertinggi di Bangladesh, Bhutan, Indonesia, Maldives, Myanmar, Sri Lanka, Thailand; ii) NTD: Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Maldives, Nepal, Sri Lanka, Thailand; dan iii) Talasemia: Bangladesh, India, Indonesia, Maldives, Myanmar.

Melalui berbagai forum regional, WHO/SEARO mendorong 11 negara anggotanya, termasuk Indonesia, untuk mencapai empat target utama regional sebagai berikut⁷.

1. Menurunkan sebanyak 35% prevalensi NTD.
2. Menurunkan jumlah bayi lahir dengan Talasemia sebanyak 50%.
3. Menurunkan prevalensi *congenital rubella syndrome* (CRS).
4. Eliminasi sifilis bawaan.

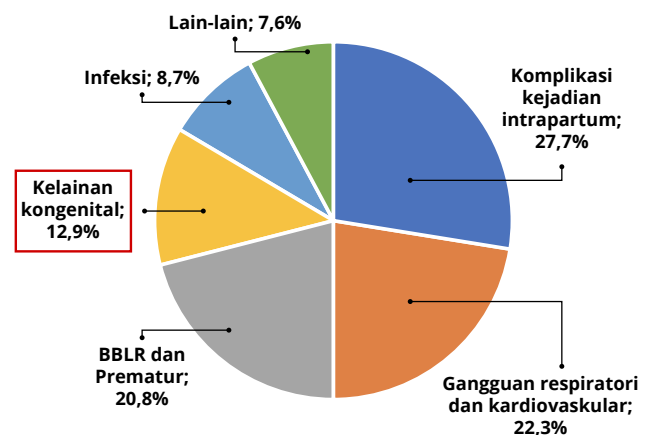
Pertemuan regional WHO/SEARO pada tahun 2019 tentang kelainan bawaan menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut kepada negara anggotanya.

1. Menyediakan sumber pembiayaan dan sumber daya manusia di tingkat pusat dan di rumah sakit agar dapat berkoordinasi mendapatkan data dan dukungan pemantauan.
2. Surveilans kelainan bawaan yang berkualitas dan dapat ditindaklanjuti secara konsisten.
3. Memperluas surveilans dan respon berbasis rumah sakit untuk kelainan bawaan dan lahir mati.

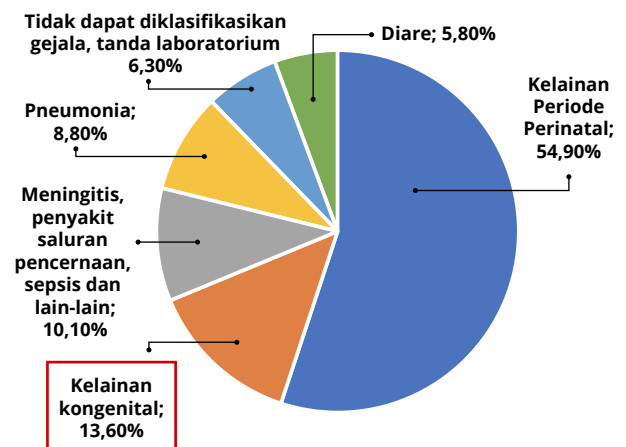
B. Situasi Kelainan Bawaan Indonesia

Di Indonesia, menurut data SRS Balitbangkes 2018, kelainan bawaan menyumbang 12,9% dari kematian bayi baru lahir usia 0-28 hari dan merupakan penyebab keempat terbesar kematian neonatal (Gambar 2). Seperti disebutkan di atas, kelainan bawaan diperkirakan berkontribusi 1.4% terhadap kematian neonatus 1-6 hari dan 19% terhadap kematian neonatus 7-28 hari (SDKI, 2007). Diperkirakan prevalensi kelainan bawaan di Indonesia adalah 59,3 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2006.

Penyebab Kematian Neonatal

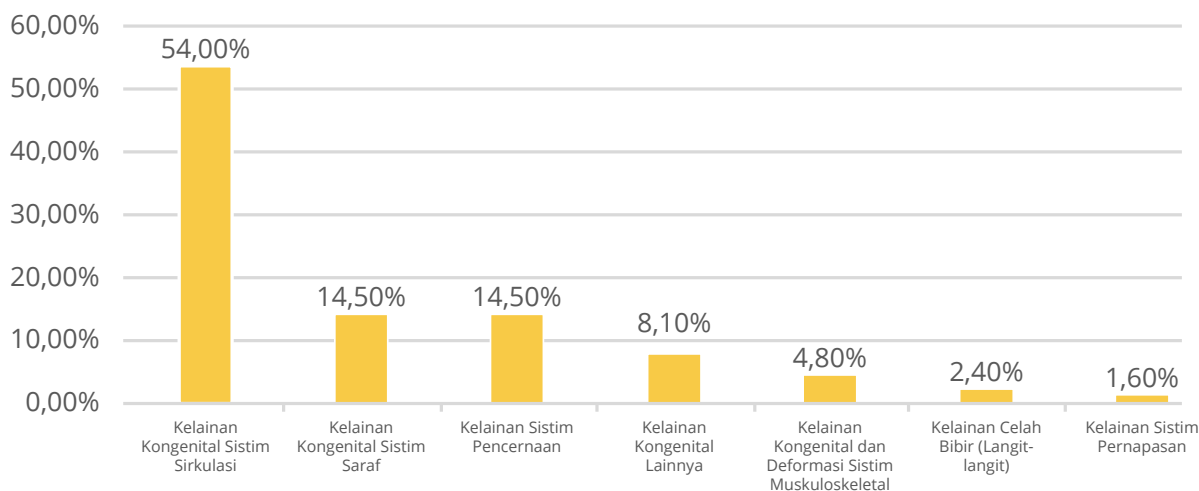


Kematian Bayi



⁷ WHO SEARO. *Prevention and Control of Birth Defects in South-East Asia Region (2013–2017)*. WHO, New Delhi, 2013.

Penyebab Kematian Bayi Akibat Kelainan Kongenital

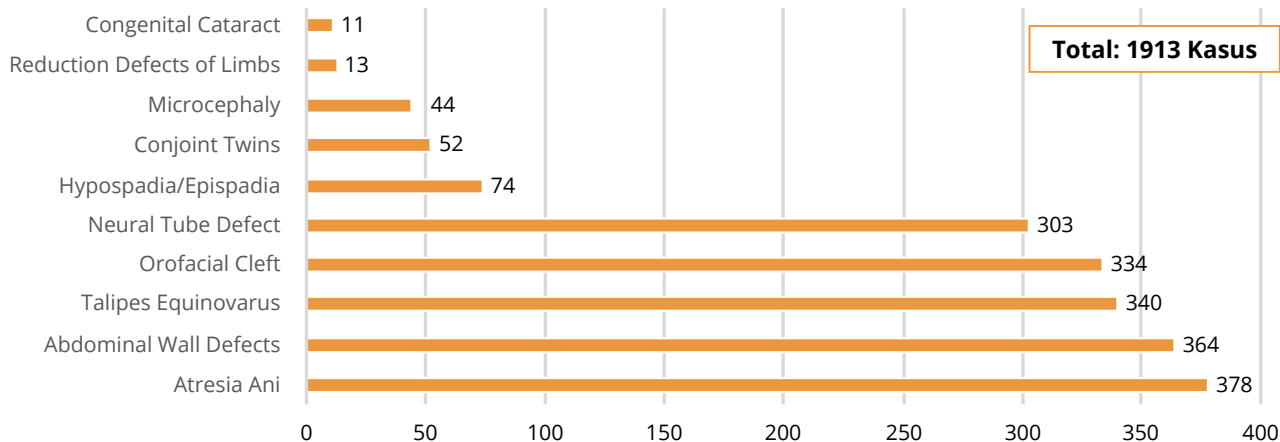


Gambar 2. Penyebab Kematian Neonatal, Bayi dan Penyebab Kematian karena Kelainan Kongenital, 2018.
Sumber: SRS, Badan Litbangkes RI, 2018.

Dari data SRS, 2018, Kelainan bawaan merupakan penyebab keempat terbesar kematian neonatal setelah komplikasi kejadian intrapartum, gangguan respiratori dan kardiovaskuler, serta BBLR dan premature, serta penyebab kematian ke 2 terbesar pada kematian bayi. Adapun penyebab terbanyak kematian bayi karena kelainan kongenital adalah kelainan kongenital sistim sirkulasi (54%), kelainan kongenital sistim saraf (14,5%), dan kelainan kongenital sistim pencernaan (14,5%). Pada tahun 2006 diperkirakan 260.090 bayi lahir dengan kelainan bawaan, 211.617 diantaranya mempunyai kelainan sistem kardiovaskuler, 125.899 dengan NTD, 32.144 dengan hemoglobinopati dan 6.140 dengan sindroma Down.

Dalam keterbatasan data tentang kelainan bawaan, sejumlah klinisi mengamati bahwa **kelainan bawaan tertentu semakin meningkat, sedangkan jenis lainnya menurun dengan perjalanan waktu**. Diamati pula bahwa **kelainan tertentu lebih sering dijumpai di suatu wilayah, sedangkan kelainan lainnya lebih banyak ditemukan di wilayah yang berbeda**. Hal tersebut memerlukan tinjauan penelitian lebih lanjut. Data kelainan bawaan yang diperoleh dari laporan surveilans sentinel dari 35 RS selama kurun waktu 2014-2020 dapat dilihat pada Gambar 3.

Data Kelainan Bawaan
Surveilans Sentinel 35 RS Periode Sep. 2014 - Nov. 2020



Gambar 3. Data kelainan bawaan surveilans sentinel, Sep 2014-Nov 2020.
 Sumber: Badan Litbangkes RI, 2020.

C. Faktor Resiko dan Penyebab Kelainan Bawaan

Sekitar 50% kelainan bawaan tidak diketahui penyebabnya, namun terdapat faktor risiko (Lampiran 1) dan penyebab kelainan bawaan yang meliputi hal-hal berikut ini.

1. Faktor genetik: perkawinan antar-saudara (kosanguinitas) berisiko meningkatkan prevalensi kelainan bawaan jarang (misal: *Thalasemia*), meningkatkan hampir dua kali lipat risiko kematian neonatal dan anak, gangguan intelektual, disabilitas dan kelainan bawaan berat pada perkawinan dengan sepupu.
2. Infeksi: sifilis dan rubella merupakan penyebab penting kelainan bawaan di negara berkembang.

3. Status gizi ibu, termasuk mikronutrien, misalnya defisiensi iodium dan asam folat (meningkatkan risiko NTD), obesitas, atau diabetes mellitus berhubungan dengan beberapa kelainan bawaan.
4. Faktor lingkungan: paparan ibu hamil terhadap pestisida, obat, alkohol, tembakau dan bahan psikoaktif lainnya, zat kimia tertentu, vitamin A dosis tinggi pada kehamilan muda, bekerja/tinggal di daerah pembuangan sampah, tambang atau di daerah dengan radiasi dosis tinggi akan meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan kelainan bawaan.
5. Faktor sosioekonomi: kemiskinan merupakan faktor risiko yang penting. Sekitar 94% kelainan bawaan berat terjadi di negara berkembang dengan prevalensi malnutrisi yang cukup tinggi dan paparan terhadap zat/faktor yang menambah risiko terjadinya gangguan pertumbuhan janin, terutama infeksi dan alkohol. Usia ibu hamil yang terlalu tua juga dapat meningkatkan risiko gangguan kromosom, misalnya sindrom Down.

D. Pencegahan dan Deteksi Dini

Upaya pencegahan lebih efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kelainan bawaan. Upaya pencegahan dan deteksi dini kelainan bawaan dapat dilakukan sejak masa remaja, pranikah dan prakonsepsi, antenatal dan pasca persalinan atau masa neonatal. Upaya pencegahan kelainan bawaan melibatkan berbagai sektor terkait di luar kesehatan, misalnya perindustrian, pertanian, sosial, komunikasi dan informasi, agama, pendidikan dan kebudayaan. Keterlibatan institusi internasional dan perserikatan bangsa-bangsa, lembaga donor dan pihak swasta sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kelainan bawaan.

Secara umum, pencegahan primer tersebut meliputi hal-hal berikut.

1. Peningkatan gizi wanita sepanjang usia reproduksi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan vitamin dan mineral (khususnya asam folat, iodium dan mikronutrisi lainnya).
2. Pencegahan terhadap paparan polusi serta pembatasan konsumsi substansi berbahaya, khususnya alkohol, rokok/tembakau dan zat adiktif lainnya.
3. Peningkatan paparan sinar matahari antara pukul 10.00-13.00: bagi yang berkulit putih, hingga terjadi perubahan warna kulit kemerahan; bagi kulit sawo matang selama 27-60 menit, sedangkan bagi kulit gelap selama lebih dari 60 menit.
4. Pengendalian berat badan melalui aktivitas fisik dan perubahan gaya hidup.
5. Pengelolaan diabetes mellitus melalui konseling, pengendalian berat badan, diet dan pemberian insulin bila diperlukan.

6. Pencegahan paparan bagi ibu hamil terhadap zat-zat berbahaya, misalnya logam berat, pestisida, obat-obat tertentu.
7. Peningkatan cakupan vaksinasi, terutama untuk virus rubella untuk anak dan perempuan dewasa (paling lambat tiga bulan sebelum hamil).
8. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan, pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan kelainan bawaan dan pasangan usia subur

Upaya pencegahan dapat juga dikelompokkan **menurut siklus kehidupan** sebagai berikut ini.

1. Masa remaja – upaya pencegahan yang dilakukan adalah penapisan (skrining) dan deteksi dini:
 - i) Identifikasi faktor risiko terhadap kelainan bawaan;
 - ii) pemeriksaan penapisan beberapa penyakit, misalnya diabetes mellitus, thalasemia, penyakit jantung bawaan dan lain-lain; dan
 - iii) pemeriksaan genetik (atas indikasi).

Upaya yang dilakukan pada masa remaja tersebut dapat memberikan kesempatan untuk melakukan tindakan pencegahan secara komprehensif, di samping upaya kesehatan masyarakat, misalnya:

- i) imunisasi rubella;
- ii) pemberian tablet tambah darah (yang berisi asam folat dan zat besi) pada remaja putri yang diberikan seminggu sekali sepanjang tahun (52 tablet);
- iii) penerapan pola hidup sehat, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

2. Masa pranikah/prakonsepsi – upaya pencegahan dilakukan melalui:

- i) identifikasi status penyandang/karier thalasemia;
- ii) identifikasi riwayat cacat bawaan keluarga (misalnya celah bibir dan langit, penyakit jantung bawaan dan retardasi mental, abortus berulang, lahir mati);
- iii) identifikasi tempat tinggal di daerah dengan defisiensi iodium dan daerah industri serta daerah pertambangan dengan limbah pada air sungai ataupun lingkungan;
- iv) identifikasi riwayat imunisasi rubella;
- v) pemeriksaan kadar hemoglobin/anemia dan dugaan thalasemia;
- vi) modifikasi gaya hidup dengan tidak mengonsumsi rokok/alkohol/zat psiko aktif lainnya; perilaku seksual yang sehat dan aman, serta kebiasaan berolahraga;
- vii) pencegahan konsumsi obat teratogenik (misalnya obat antiepilepsi, antituberkulosis, anti-tiroid (Tiranon), anti-malaria (Klorokuin, Methotrexat) dan obat yang bersifat anti-folat.

Selain itu juga dilakukan upaya konseling tentang:

- i) pencegahan infeksi rubella (dan penapisannya) untuk mereka yang belum mendapat imunisasi MR (*measles-rubella*);
- ii) pencegahan thalasemia dan penapisannya;
- iii) pemberian asam folat, zat besi (Fe) dan vitamin B12;
- iv) pencegahan faktor risiko kelainan bawaan, seperti kehamilan pada usia 35 tahun ke atas, dll.

3. Masa kehamilan (antenatal) – upaya pencegahan dilakukan melalui kegiatan dan penapisan berikut:

- i) Pelayanan antenatal minimal 6 kali, dengan distribusi frekuensi 1 kali pada Trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 3 kali pada trimester 3, serta 2 kali wajib diperiksa oleh dokter termasuk pemeriksaan dengan USG pada trimester 1 dan 3.
- ii) pemberian tablet tambah (berisi zat besi dan asam folat) darah minimal 90 tablet;
- iii) pemeriksaan laboratorium, yaitu:
 - hematologi rutin (Hb, jumlah eritrosit, MCV, MCH dan gambaran darah tepi);
 - *triple* eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B);
 - skrining gula darah dilakukan melalui pemeriksaan urin yang sudah merupakan standar ANC; tes toleransi glukosa oral 75 g pada awal kehamilan satu kali pada trimester kedua (24-28 minggu), namun pada yang berisiko perlu dua kali;
- iv) ultrasonografi pada kehamilan kurang dari 20 minggu (pada fasilitas kesehatan yang mampu oleh tenaga kesehatan yang terlatih/kompeten) – USG pada:
 - kehamilan 10-13 minggu – untuk melihat usia kehamilan, taksiran persalinan, viabilitas janin dan jumlah khorion;
 - kehamilan 18-22 minggu – untuk *scanning* anatomis.

Di FKTP dapat dilakukan USG oleh dokter pada Trimester-1 dan Trimester-3, dengan kompetensi USG dasar dan terbatas.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan pada masa kehamilan pada umumnya adalah menindak-lanjuti hasil skrining, yang perlu dibicarakan dan diputuskan bersama dengan pasangan klien. Petugas kesehatan perlu menjelaskan setiap pilihan tindakan dengan rinci agar pasangan dapat menentukan pilihan yang paling tepat.

4. Masa neonatal – segera setelah bayi lahir dapat dilakukan skrining dan penilaian keadaan bayi baru lahir sebagai berikut:
 - i) antropometri (berat badan, panjang badan, lingkar kepala);
 - ii) fungsi penglihatan dan pendengaran;
 - iii) kelainan bawaan mayor yang terlihat;
 - iv) hipotiroid kongenital;
 - v) dugaan sifilis bawaan yang dilakukan sesuai dengan pedoman *triple* eliminasi;
 - vi) penyakit Jantung Bawaan kritis dengan *pulse* oksimetri; dan
 - vii) *congenital rubella syndrome* (CRS): keadaan jantung, pendengaran dan penglihatan sesuai dengan pedoman surveilans untuk CRS.

Belum semua upaya pencegahan tersebut dapat diterapkan di semua faskes Pemerintah. Namun, upaya pencegahan seperti di atas akan dipenuhi secara bertahap, khususnya untuk kelainan bawaan prioritas.

E. Tata Laksana

Dalam melakukan tatalaksana kelainan bawaan yang dapat dideteksi secara dini, sangat diperlukan kerjasama yang optimal antar-disiplin ilmu terkait. Banyak di antara kelainan bawaan struktural dapat diatasi dengan tindakan bedah pada anak. Terapi medis dapat diberikan pada kelainan bawaan fungsional, misalnya *Thalasemia* dan *hipotiroid bawaan*. Kedua jenis tatalaksana kelainan bawaan tersebut masih perlu diperluas jangkauannya dengan jejaring dan sistem rujukan yang perlu diperkuat.

Demikian juga halnya dengan perawatan kelainan bawaan di berbagai tingkat pelayanan. Peran orangtua dan keluarga dalam perawatan bayi dengan kelainan bawaan sangat besar. Perawatan khusus, termasuk upaya rehabilitatif, mungkin diperlukan dalam jangka waktu panjang, bahkan mungkin seumur hidup. Seperti halnya dengan upaya pencegahan kelainan bawaan, upaya penanganannya pun belum semuanya tersedia di faskes Pemerintah. Namun, upaya penanganan kelainan bawaan prioritas akan dipenuhi secara bertahap.

Untuk memastikan anak dengan kelainan bawaan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya, pemenuhan layanan kesehatan termasuk pemantauan tumbuh kembang perlu untuk terus diupayakan sejak tingkat keluarga. Di tingkat keluarga, ibu atau pengasuh dapat memanfaatkan buku *Kesehatan Ibu dan Anak* (buku KIA) sebagai panduan. Di tingkat layanan primer, untuk deteksi dini dan pra skrining penyimpangan tumbuh kembang dapat digunakan instrument *Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang* (SDIDTK). Sementara, diagnosis dan tatalaksana penyimpangan tumbuh kembang anak dilakukan di tingkat rujukan.

BAB III

KEBIJAKAN

DAN STRATEGI

OPERASIONAL

Upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan bertujuan untuk menurunkan kejadian kelainan bawaan, serta meningkatkan kelangsungan hidup, derajat kesehatan dan kualitas hidup anak. Kebijakan dan strategi dalam pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan seperti berikut ini.

A. Kebijakan

Kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan bertujuan menurunkan morbiditas dan mortalitas terkait dengan kelainan bawaan, serta meningkatkan kualitas hidup anak.

Tujuan khususnya sebagai berikut.

1. Meningkatkan upaya pencegahan, deteksi dini dan tata laksana kelainan bawaan.
2. Memantapkan upaya advokasi, kemitraan dan mobilisasi sumber-sumber dalam pencegahan, deteksi dini dan tatalaksana kelainan bawaan.
3. Memantapkan sistem informasi melalui peningkatan kegiatan pencatatan dan pelaporan rutin, surveilans dan survei/penelitian yang berkaitan dengan pencegahan, deteksi dini dan tatalaksana kelainan bawaan.

Kebijakan yang diterapkan sebagai berikut.

1. Penekanan akan pentingnya upaya pencegahan dan deteksi dini, di samping upaya penanganan/tatalaksana kelainan bawaan.
2. Prioritas ditujukan kepada kelainan bawaan yang berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, dapat dicegah dengan upaya pencegahan primer, mudah dikenali pada saat/segera setelah lahir dan diagnosis/terapi dini sangat menentukan kualitas hidup penderitanya di kemudian hari.

3. Fokus diberikan kepada delapan kelainan bawaan prioritas, sebagai tahap awal, yaitu sebagai berikut.

- i. *Neural-tube defect* (NTD).
- ii. Celah bibir dan lelangit (*orofacial cleft*).
- iii. *Thalasemia*.
- iv. *Congenital rubella syndrome* (CRS) atau sindrom rubella kongenital.
- v. Sifilis kongenital.
- vi. *Club foot (congenital talipes equinovarus)* atau kaki pengkor
- vii. Hipotiroid kongenital.
- viii. Penyakit jantung bawaan kritis (PJB Kritis, *Critical Congenital Heart Disease*, CCHD)

4. Upaya yang dilakukan untuk pencegahan kelainan bawaan diintegrasikan pada program/upaya kesehatan lainnya, misalnya kesehatan reproduksi, ibu dan neonatal, anak dan remaja; gizi, imunisasi, penyakit menular/tidak menular, pengendalian konsumsi rokok dan alkohol, kesehatan lingkungan.
5. Pemantapan sistem informasi tentang kelainan bawaan, khususnya kelainan bawaan prioritas, melalui pencatatan/pelaporan rutin, surveilans, integrasi dengan survei nasional dan penelitian.
6. Upaya penanggulangan kelainan bawaan dilakukan melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor serta melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi profesi, institusi yang terkait dengan kelainan bawaan, agen donor, pihak swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat.
7. Upaya penanggulangan kelainan bawaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesetaraan dan hak anak, termasuk anak dengan difabilitas dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya setempat.

B. Penentuan Prioritas Kelainan Bawaan Nasional

Diperkirakan ada ribuan jenis kelainan bawaan. Untuk penanggulangannya, berbagai negara menetapkan prioritas kelainan bawaan yang dicakup dalam program nasional. Mengingat bahwa masalah kelainan bawaan cukup kompleks, Kementerian Kesehatan telah melibatkan organisasi profesi dalam menentukan kelainan bawaan prioritas, dengan menggunakan kriteria sebagai berikut.

1. Mempunyai dampak besar terhadap kesehatan masyarakat.
2. Mudah dikenali pada saat/segera setelah lahir dengan melihat langsung atau dengan menggunakan alat sederhana namun cukup akurat.

3. Dapat dicegah dengan melakukan upaya pencegahan primer.
4. Diagnosis serta tindakan dini terhadap kelainan bawaan sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan dan kualitas hidup penderitanya.
5. Mempunyai potensi: i) dapat dicegah; ii) dapat dideteksi dengan mudah (seperti pada kelainan mayor atau melalui skrining); dan iii) dapat dikoreksi.

Berikut ini kajian penentuan prioritas kelainan bawaan dari 15 jenis yang tersering ditemukan (Tabel 1).

Tabel 1. Kajian penentuan prioritas kelainan bawaan yang sering ditemukan di Indonesia

No.	Kelainan bawaan	Mudah dikenali	Pencegahan primer	Terapi, perawatan, rehabilitasi	Insidensi (dari berbagai sumber)
1	Kelainan jantung bawaan	-	±	+++	PJB : 1 dari 100 KH, 25% dari PJB
2	Malformasi anorektal	±	-	+++	1 : 5000 KH
3.	NTD	+++	+++	+++	1-2 per 1000 KH
4.	Celah bibir/langit-langit	++	+	+++	9,9 per 10.000 KH
5.	Sindrom Down	+	+++	+	1 : 1000 KH
6.	Thalasemia	±	+++	++	9,5% dari Bayi Lahir
7.	G6PD deficiency	±	-	+	2,7% - 14,2%
8.	Sindroma rubella bawaan/ CRS	++	+++	+	0,2 per 1000 KH
9.	Sifilis kongenital	+	+++	+++	10 per 100.000 KH
10.	Kembar siam	+++	-	++	1:50.000 s/d 1:200.000 KH
11.	Kelainan bawaan genital	+++	-	+++	N/A
12.	Gastroskisis/omfalokel	+++	-	+++	3 : 10.000 KH
13.	Clubfoot/Talipes (kaki pengkor)	+++	-	+++	59,3 : 1000 KH (data tahun 1981 – 2001)
14.	Hipotiroid bawaan	±	++	+++	1 : 3000
15.	Kelainan jantung bawaan kritis	++	-	+++	25% dari PJB

Berdasarkan kajian tersebut, ditetapkan **delapan kelainan bawaan prioritas** sebagai berikut.

1. *Neural tube defect* (NTD).
2. Celah bibir dan lelangit (*orofacial cleft*).
3. *Thalasemia*.
4. *Congenital rubella syndrome* (CRS) atau sindroma rubella kongenital.
5. Sifilis kongenital.
6. *Clubfoot (congenital talipes equinovarus/CTEV)* atau talipes ekuinovarus kongenital (kaki pengkor).
7. Hipotiroid kongenital.
8. Penyakit jantung bawaan (PJB) kritis (*Critical Congenital Heart Disease/CCHD*).

Lampiran 2 memberikan gambaran umum tentang upaya pencegahan dan tata laksana untuk setiap kelainan bawaan prioritas tersebut. Luasnya wilayah Indonesia dengan keanekaragaman sosial, budaya dan situasi, memungkinkan adanya perbedaan prevalensi antar-wilayah untuk setiap jenis kelainan bawaan prioritas. Hal ini perlu dicermati dan dicari faktor penyebabnya agar upaya pencegahan yang lebih spesifik terhadap kelainan bawaan tertentu dapat dilakukan secara efektif.

C. Strategi Operasional

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut di atas, strategi yang diterapkan dalam pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan sebagai berikut.

1. Mempersiapkan pengelolaan upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - menentukan koordinator/penanggungjawab di tingkat Pusat dan membentuk tim pengarah dan tim pelaksana lintas program/sektor terkait, dengan keterlibatan ahli/multidisiplin;
 - merangkum data secara keseluruhan di tingkat Pusat dan mempelajari situasi delapan kelainan bawaan prioritas, upaya pencegahan dan pengelolaannya, diikuti dengan analisis dan pemetaan masalah menurut wilayah;
 - membentuk subkelompok di tingkat Pusat yang spesifik untuk tiap kelainan bawaan prioritas guna membahas strategi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan di wilayah dengan prevalensi tertinggi untuk kelainan bawaan prioritas terkait. Setiap subkelompok kelainan bawaan prioritas:
 - mengidentifikasi pihak-pihak yang perlu dilibatkan dengan peran yang saling menunjang;
 - mengadakan pertemuan rutin: menyamakan persepsi dan mengambil keputusan strategis;
 - menyajikan data, a.l. sebaran tiap kelainan bawaan prioritas, untuk penyusunan rencana dan advokasi yang efektif;

- menentukan prioritas provinsi yang akan dibina secara lebih intensif berdasarkan besaran masalah dan potensi provinsi;
 - fasilitasi kepemimpinan di tingkat provinsi dan kabupaten dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas.
2. Menyusun rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang untuk mencapai target yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun (2021-2025) serta mekanisme pemantauannya. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
- menggunakan data yang ada sambil secara terus-menerus meningkatkan kelengkapan data untuk tiap kelainan bawaan prioritas sebagai dasar dalam penyusunan rencana kegiatan;
 - memastikan bahwa upaya kesehatan masyarakat berikut ini dilaksanakan:
 - fortifikasi asam folat, zat besi dan iodium dalam makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat dan pemberian suplemennya melalui program terkait;
 - skrining pranikah, prakonsepsi, pada masa kehamilan untuk kelainan bawaan prioritas;
 - skrining bayi baru lahir, khususnya untuk hipotiroid;
 - skrining untuk karier Thalasemia pada remaja bila ada riwayat dalam keluarga;
 - tes sifilis pada ibu hamil, terutama di daerah endemis, dan penanganannya, termasuk pasangan dan bayi baru lahir;
 - imunisasi MR (*measles, rubella*) pada anak;
 - penyuluhan kesehatan untuk pola hidup sehat, terutama wanita usia subur, khususnya tentang faktor risiko melahirkan bayi dengan kelainan bawaan;
 - tata laksana, perawatan dan rehabilitasi anak dengan kelainan bawaan.
 - mempertimbangkan sebaran tiap kelainan bawaan prioritas dalam menentukan daerah prioritas untuk upaya pencegahan dan penanggulangannya berdasarkan insidens yang tinggi;
 - memobilisasi sumberdaya untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas yang diintegrasikan dengan program dan upaya yang telah ada.
3. Advokasi berkelanjutan di setiap tingkat berdasarkan data yang mengarah kepada tindakan spesifik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas. Kegiatannya antara lain:
- advokasi kepada kelompok sasaran, misalnya pengambil keputusan di berbagai sektor, institusi pendidikan, mitra pembangunan dan masyarakat luas;
 - menyusun materi untuk advokasi dan pemberdayaan masyarakat dengan menekankan pentingnya upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif, termasuk manfaat sosial-ekonominya, melalui intervensi yang sederhana dan murah seperti pemberian/ fortifikasi asam folat, iodium dan zat besi, serta upaya pencegahan di tingkat masyarakat dan perorangan;
 - menyusun strategi komunikasi yang efektif;
 - mobilisasi sosial dan sumberdaya untuk memperluas advokasi dan cakupan upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan

4. Membangun surveilans kelainan bawaan prioritas dan memantapkan mekanisme monitoring dan evaluasi. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - menyebarluaskan dan mendukung pelaksanaan surveilans yang sesuai dengan standar internasional, dengan memantapkan mekanisme monitoring dan evaluasinya;
 - mengintegrasikan upaya pengumpulan data tentang kelainan bawaan prioritas dengan menggunakan sistem informasi dan survei nasional yang ada;
 - meningkatkan keterampilan petugas kesehatan terkait dalam melaksanakan kegiatan surveilans, serta monitoring dan evaluasi upaya pencegahan dan tatalaksana kelainan bawaan prioritas;
 - mengumpulkan data tentang faktor risiko, misalnya defisiensi iodium dan asam folat, sebaran pestisida dan zat teratogen, serta efeknya terhadap timbulnya kelainan bawaan;
 - memantapkan monitoring/evaluasi upaya pencegahan/tatalaksana kelainan bawaan prioritas;
 - mendokumentasikan hasil surveilans serta monitoring dan evaluasi yang disebarkan melalui forum daerah, nasional dan internasional.
5. Memastikan integrasi upaya pencegahan kelainan bawaan prioritas dengan program kesehatan masyarakat terkait, misalnya keluarga berencana, kesehatan ibu dan neonatal, anak dan remaja, gizi, imunisasi, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan serta pengendalian konsumsi rokok dan alkohol (Boks 1). Kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - diseminasi informasi terkait pencegahan kelainan bawaan di tingkat masyarakat
 - skrining pada wanita usia subur (WUS), misalnya pada masa pranikah, sebelum hamil atau prakonsepsi (Boks 2) dan pada masa kehamilan, melalui program terkait, misalnya Kesehatan Reproduksi, KIA dan IMS/HIV untuk mendeteksi dini faktor risiko kelainan bawaan prioritas;
 - imunisasi MR pada anak dan WUS (sebelum hamil) melalui Program Imunisasi;
 - memberikan penyuluhan gizi dan pola hidup sehat kepada masyarakat luas melalui Program Gizi, Promosi Kesehatan, Kesehatan Reproduksi, KIA, IMS/HIV, Kesehatan Lingkungan, dll;
 - memantapkan pelayanan rujukan untuk pengobatan, tindakan bedah dan rehabilitasi kasus-kasus kelainan bawaan prioritas;
 - membentuk jejaring pelayanan multidisiplin untuk pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas.

Boks 1. Upaya pencegahan kelainan bawaan yang diintegrasikan ke program kesehatan masyarakat terkait⁸

- Promosi konsumsi asam folat, iodium dan zat besi, makanan bergizi seimbang dan fortifikasi makanan
- Pengendalian kadar glukosa darah pada WUS berisiko menderita DM
- Pencegahan dan penanganan obesitas pada WUS
- Eliminasi merokok aktif/pasif
- Pencegahan konsumsi alkohol dan obat terlarang (khususnya kokain) pada masa kehamilan
- Pengaturan penggunaan obat (misalnya antiepilepsi) yang dapat mengakibatkan kelainan bawaan dan bersifat teratogen
- Pencegahan kehamilan usia lanjut
- Imunisasi MR pada anak
- Pencegahan dan pengobatan IMS/HIV dan hepatitis B
- Skrining karier thalasemia di daerah dengan prevalensi tinggi
- Skrining hipotiroid kongenital
- Skrining semua neonatus dengan *pulse* oksimetri untuk PJB Kritis

Boks 2. Paket pelayanan kesehatan pada masa prakonsepsi untuk mencegah kelainan bawaan⁹

- Pencegahan kehamilan remaja dan promosi KB pasca persalinan
- Promosi pola hidup sehat, gizi seimbang, konsumsi asam folat/zat besi
- Pencegahan merokok aktif/pasif
- Pencegahan/Penanganan Hipotiroid
- Pencegahan konsumsi alkohol, obat terlarang (khususnya kokain) dan zat yang bersifat teratogen
- Pencegahan dan penanganan penyakit tidak menular, termasuk obesitas dan diabetes mellitus
- Imunisasi MR
- Pencegahan dan pengobatan IMS/HIV dan hepatitis B
- Konseling dan skrining genetik berdasarkan epidemiologi dan ketersediaan sumberdaya

6. Meningkatkan kapasitas nasional dan daerah dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- meningkatkan kemampuan pengelola program secara efisien dan efektif;
- meningkatkan kemampuan pelaksana pelayanan dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- meningkatkan kemampuan laboratorium pendukung;
- menjalin kerjasama dengan mitra dan institusi internasional terkait dalam meningkatkan kapasitas nasional dan daerah;
- membangun kegiatan berbasis masyarakat dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif.

7. Melakukan kajian dan penelitian tentang berbagai aspek kelainan bawaan prioritas, misalnya:

- wilayah dengan prevalensi yang tinggi untuk kelainan bawaan prioritas tertentu dan faktor risiko yang mungkin menjadi penyebab tingginya insidens kelainan tersebut;
- intervensi yang efektif dalam upaya pencegahan, tindakan kuratif atau rehabilitatif kelainan bawaan prioritas tertentu sesuai dengan kebutuhan dan situasi daerah;
- data dari sentinel surveilans kelainan bawaan dalam beberapa tahun terakhir untuk menilai kecenderungannya dan faktor risiko yang mungkin berperan;
- kegiatan berbasis masyarakat dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

⁸ WHO SEARO. *Prevention and Control of Birth Defects in South-East Asia Region (2013–2017)*. WHO, New Delhi, 2013.

⁹ Ibid.

D. Target yang akan Dicapai

Target yang ditetapkan mempertimbangkan komitmen dalam beberapa pertemuan yang difasilitasi oleh WHO/SEARO dan melibatkan negara-negara di lingkungan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam mencapai empat target regional sebagai berikut¹⁰.

1. Menurunkan sebanyak 35% prevalensi NTD.
2. Menurunkan jumlah bayi lahir dengan Thalasemia sebanyak 50%.

3. Menurunkan kejadian sindrom rubella kongenital/CRS.
4. Eliminasi sifilis bawaan.

Dengan mempertimbangkan kebijakan yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan delapan kelainan bawaan prioritas, maka dalam kurun waktu 2021 – 2025 ditetapkan target sebagai berikut (Tabel 2).

Tabel 1. Kajian penentuan prioritas kelainan bawaan yang sering ditemukan di Indonesia

No.	Kelainan bawaan prioritas	Target upaya pencegahan	Target upaya tatalaksana
1	NTD: anensefali, spina bifida, ensefalokel	- Pemberian tablet tambah darah (berisi Fe dan asam folat) kepada remaja, catin, wanita usia subur dan ibu hamil - Fortifikasi asam folat pada makanan pokok sesuai rekomendasi global	Koreksi sesuai jenis kelainan
2	Celah bibir/Ielangit		Peningkatan $\geq$ 50% tindakan korektif
3	Thalasemia	Terlaksananya uji coba skrining talasemia di 19 kab/kota Jabar pada 9000 orang saudara sekandung penyandang talasemia dan 6 Kab/Kota di Jateng 2021-2022)	- Tersedianya terapi simtomatik (transfusi dan kelasi besi); - Tersedianya pelayanan transplantasi sumsum tulang
4	Sindroma rubella kongenital/CRS	Cakupan imunisasi Rubella (MR) 95% pada anak usia 9 dan 18 bulan, SD kelas 1	Terapi dilakukan sesuai dengan kondisi pasien
5	Sifilis kongenital	Skrining sifilis pada semua ibu hamil	Terapi sifilis untuk semua ibu bila hasil skrining positif, dan profilaksis untuk bayi baru lahir dari Ibu sifilis
6	Kaki pengkor/ <i>Club foot</i>		Peningkatan $\geq$ 50% tindakan korektif/pemasangan gips sejak usia 1-2 minggu
7	Hipotiroid kongenital	Skrining pada semua bayi baru lahir (idealnya pada 48 – 72 jam setelah lahir)	Pemberian hormon tiroksin (T4) sebelum usia 2 minggu atau bila tidak memungkinkan terapi dapat dilakukan sampai usia bayi 1 bulan
8	Penyakit jantung bawaan kritis	Skrining pada semua neonatus sebelum dipulangkan dengan <i>pulse oximetri</i>	Terapi sesuai dengan jenis penyakit jantung bawaan

¹⁰ WHO SEARO. *Prevention and Control of Birth Defects in South-East Asia Region (2013–2017)*. WHO, New Delhi, 2013.

Sebagai ringkasan, Gambar 4 mengilustrasikan keterkaitan antara kebijakan, strategi operasional dan target yang akan dicapai pada tahun 2025.



Gambar 4. Kerangka Kebijakan dan Strategi Operasional, serta Target yang akan dicapai

Keseluruhan upaya yang dilakukan bertujuan mencapai target yang ditetapkan. Strategi operasional di atas perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang lebih rinci oleh tiap program, sektor dan pihak terkait menurut fungsi dan peran masing-masing di tiap

tingkat administratif (lihat Tabel 3). Mengingat bahwa setiap kelainan bawaan prioritas mempunyai karakteristik yang spesifik, maka rencana pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan tiap kelainan bawaan prioritas perlu disusun secara spesifik pula.

Tabel 3. Kegiatan pokok dalam upaya penanggulangan kelainan bawaan prioritas di tiap tingkat administrasi

Kegiatan	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis dan penentuan penanggung-jawab upaya penanggulangan kelainan bawaan prioritas (untuk tiap kelainan bawaan prioritas), yang bersifat lintas program	+++	++		
Peningkatan kemampuan program/institusi pelaksana pelayanan terkait dalam upaya penanggulangan kelainan bawaan prioritas	++ pengelola	++	++	++
Penyusunan rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang; mekanisme koordinasi dan kerjasama antar-pihak-terkait dan mekanisme pemantauan/evaluasi	+++	++		
Pelaksanaan kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang	++	++	+++	+++
Penyusunan strategi komunikasi yang efektif untuk advokasi	+++	++		
Pelaksanaan strategi komunikasi untuk advokasi	++	+++	+++	++

Tabel 3. (Lanjutan) Kegiatan pokok dalam upaya penanggulangan kelainan bawaan prioritas di tiap tingkat administrasi

Kegiatan	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
Penyusunan rencana kegiatan terpadu 2021-2025 antar-sektor	+++	+++	++	
Pembentukan/pelaksanaan jaringan pelayanan dalam menanggulangi delapan kelainan bawaan prioritas	++	++	++	+
Mobilisasi sumberdaya untuk memperluas cakupan kegiatan	+++	+++	++	+
Pelaksanaan kegiatan di tingkat pelayanan dasar			+++	+++
Peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan, tatalaksana dan rehabilitasi kelainan bawaan prioritas	++	++	+++	+++
Integrasi pencatatan/pelaporan kelainan bawaan prioritas ke dalam sistem pencatatan/pelaporan yang ada	+++	++	+	+
Pengembangan surveilans kelainan bawaan prioritas secara bertahap dan terintegrasi dalam sistem yang ada	+++	++	++	+
Peningkatan penelitian dan kajian tentang kelainan bawaan	+++	++	+	+

Kompleksitas masalah kelainan bawaan menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan delapan kelainan bawaan prioritas perlu dilakukan secara bersama, integratif dan sinkron dari pihak-pihak terkait. Tabel 4 menunjukkan keterlibatan sektor terkait utama, yang di kemudian hari perlu

diperluas dengan keterlibatan sektor terkait lainnya. Mengingat bahwa karakteristik tiap kelainan bawaan prioritas berbeda-beda, maka pembahasan lintas sektor dan program perlu diupayakan agar bersifat spesifik dan tuntas untuk setiap jenisnya.

Tabel 4. Keterlibatan sektor terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas

No.	Sektor terkait	Upaya keseluruhan	Advokasi	Mobilisasi sosial	Fortifikasi asam folat	Mobilisasi sumberdaya	Upaya pencegahan
1	Kemendagri	+++	+++	+++	++	+++	+++
2	Kemenperin	+	++	++	+++	+++	+++
3	Kementerian Pertanian	+	++	++	+	++	+++
4	Kementerian Sosial	+++	+++	+++	+	+++	++
5	Kementerian Dikbud	++	++	++	+	++	+++
6	Kementerian Agama	+	++	++	+	++	++
7	Kementerian Kominfo	++	++	++	++	++	++

BAB IV

KEGIATAN POKOK

DAN PENDUKUNG

A. Kegiatan Pokok

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pokok dalam pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kelengkapan data/informasi tentang kelainan bawaan untuk memantapkan upaya nasional dalam pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan, yang didukung oleh upaya surveilans dan pencatatan/pelaporan rutin, serta survei.
2. Memberikan fokus kepada delapan kelainan bawaan prioritas yang dapat memberi dampak cepat dalam upaya penurunan prevalensi kelainan bawaan dan penurunan angka kematian neonatal, bayi, balita, serta peningkatan kualitas hidup anak, dengan menggunakan sumberdaya secara efisien.
3. Mengintegrasikan upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan pada program dan upaya yang ada, misalnya kesehatan reproduksi, ibu dan neonatal, anak dan remaja; gizi, imunisasi, penyakit

menular dan tidak menular, pengendalian konsumsi rokok dan alkohol, serta kesehatan lingkungan.

4. Memantapkan kerjasama lintas program, lintas sektor dan pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan.
5. Membentuk jejaring pelayanan dan advokasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan.
6. Meningkatkan aspek etik, termasuk kesetaraan, hak azasi manusia dan hak anak dengan difabilitas, yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan dan menempatkannya dalam konteks sosiobudaya setempat.

Tabel 5 menampilkan ringkasan dari kegiatan pokok yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tiap kelainan bawaan prioritas. Pembahasan yang lebih rinci dapat dilakukan oleh subkelompok di Pusat/provinsi yang bertanggungjawab terhadap tiap kelainan bawaan prioritas.

Tabel 5. Upaya pencegahan dan penanggulangan tiap kelainan bawaan prioritas

Kelainan Bawaan	Populasi Berisiko dan Prevalensi	Pencegahan	Diagnostik	Tata Laksana	Indikator
1. NTDs	WUS/bumil dengan defisiensi asam folat; 1-2 per 1000 kelahiran	- Promosi kesehatan untuk semua segmen populasi tentang NTD dan cara pencegahannya - Suplementasi asam folat untuk remaja putri (400 mikogr/minggu) dan ibu hamil, minimal 90 tablet tambah darah selama kehamilan melalui pemberian program Tablet Tambah Darah - Fortifikasi asam folat pada bahan makanan pokok, sesuai rekomendasi global	Pemeriksaan USG bayi pada gestasi 18-20 minggu (95% terdeteksi); dan survei populasi bertingkat pemeriksaan folat RBC, dilakukan dari waktu ke waktu		
2. Celah bibir dan langit	Keluarga dengan riwayat berbagai kelainan bawaan dan bumil dengan faktor risiko; 1-4 per 1000 kelahiran hidup	- Promosi kesehatan - Menghilangkan faktor risiko selama kehamilan: merokok (aktif/pasif), diabetes, penggunaan obat tertentu (mis. obat epilepsi pada trimester pertama kehamilan)	- Pemeriksaan USG pada masa kehamilan - Pemeriksaan fisik setelah bayi lahir	Tergantung besar, luas dan lokasi celah: i) tindakan bedah untuk celah bibir sebelum bayi berumur 1 tahun; ii) tindakan bedah untuk celah langit sebelum anak berusia 18 bulan; iii) sebagian memerlukan perawatan gigi dan terapi wicara	% tindakan korektif pada kasus yang ditemukan
3. Thalasemia	Masyarakat dengan prevalensi pernikahan antar-kerabat/keluarga yang tinggi, dan keluarga dan keluarga-besarnya yang mempunyai penyandang Thalasemia; 9.5% pada bayi baru lahir	- Promosi kesehatan dan edukasi tentang risiko memiliki anak dengan Thalasemia mayor (25%) bila terjadi pernikahan antar-kerabat dan perlunya pembatasan jumlah anak untuk mengurangi prevalensi kelainan bawaan. - Skrining remaja atau pranikah/catin. - Konseling/pemeriksaan keluarga (dan keluarga besarnya) yang mempunyai penyandang kelainan genetik	- Pemeriksaan laboratorium darah lengkap - Pemeriksaan status Fe - Elektroforesis Hb - Pemeriksaan genetik - Skrining karier prospektif	- Konseling - Transfusi darah dan khelasi besi seumur hidup	% skrining karier Thalasemia pada keluarga penyandang Thalasemia

Tabel 5. (Lanjutan) Upaya pencegahan dan penanggulangan tiap kelainan bawaan prioritas

Kelainan Bawaan	Populasi Berisiko dan Prevalensi	Pencegahan	Diagnostik	Tata Laksana	Indikator
4. Sindroma rubella bawaan (CRS)	Ibu hamil trimester pertama; 25% bayi yang ibunya terinfeksi rubella	Imunisasi pada bayi 9 bulan dan 18 bulan diberikan bersama campak (MR).	1. Adanya antibodi IgM khas untuk rubella pada bumil 2. Trias sindroma pada bayi: tuli dan buta (akibat katarak), kelainan jantung (patent ductus arteriosus/PDA), mikrosefali dan retardasi mental.	Terapi simptomatik dan rehabilitatif	Cakupan imunisasi rubella (MR) 95% pada anak usia 9 bulan dan 18 bulan, dan anak SD Kelas 1
5. Sifilis kongenital	Bayi dari ibu penderita sifilis; 10 per 100.000 kelahiran hidup.	Skrining/tes sifilis pada ibu hamil dan bila hasilnya positif diberi terapi Penicillin	Skrining/tes sifilis pada ibu hamil dan bila hasilnya positif diberi terapi Penicillin	Terapi Penicilin pada ibu hamil yang positif. Bila bayi sudah lahir, tindakan rehabilitatif dilakukan sesuai dengan kelainan yang ada.	1. % skrining sifilis pada bumil 2. % terapi sifilis pada bumil positif 3. Infeksi baru pada neonatus dari ibu sifilis kurang dari 50 per 100.000 kelahiran hidup
6. Kaki pengkor (<i>Club foot</i>)	Keluarga dengan riwayat <i>club foot</i> ; 1-2 per 1000 kelahiran hidup, laki-laki dua kali lebih sering	Pencegahan umum: pola hidup sehat. Konseling remaja dan pranikah/ catin	1. Pada kehamilan di atas 20 minggu: USG 2. Saat lahir terlihat jelas	Rehabilitatif: pemasangan gips pada kaki bayi berusia 2 minggu yang dapat berlangsung hingga anak berusia 3-4 tahun	% tindakan korektif/pemasangan gips sejak usia 1-2 minggu
7. Hipotiroid kongenital	Ibu hamil dengan defisiensi iodium, paparan pestisida; 1 per 3000-4000 kelahiran hidup, perempuan dua kali lebih sering	Edukasi/konseling rema-ja, pranikah/ catin dan masa kehamilan tentang pentingnya konsumsi iodium dalam jumlah cukup	Skrining neonatus dengan menggunakan kertas saring. Idealnya dilakukan pada usia 24-48 jam setelah lahir. Pada kondisi tertentu: pada usia 24 jam sampai 14 hari setelah lahir	Pemberian hormon tiroksin sebelum dua minggu setelah lahir, atau bila tidak mungkin: sebelum 1 bulan setelah lahir	1. % skrining neonatus 2. % terapi pada hipotiroid kongenital
8. Penyakit jantung bawaan kritis	Wanita usia >35 tahun, ibu dengan diabetes, penyakit infeksi terutama pada trimester pertama, paparan asam retinoat, lithium, obesitas, darah tinggi dan merokok	1. Promosi dan edukasi kesehatan persiapan kehamilan dan perawatan saat kehamilan 2. Mengurangi faktor risiko saat kehamilan	1. Saat kehamilan dengan USG 2. Skrining semua neonatus dengan <i>pulse oximeter</i> sebelum pulang 3. Pemeriksaan fisik dan penunjang lain (elektrokardiografi, foto rontgen dada, dan ekokardiografi) (elektrokardiografi, foto rontgen dada, dan ekokardiografi)	Prosedur intervensi menggunakan kateter (<i>transcatheter closure</i>).	% bayi baru lahir diskriminasi dengan pulse oksimetri sebelum pulang rawat

B. Kegiatan Pendukung

1. Surveilans Kelainan Bawaan

Surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematis dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Tujuan kegiatan surveilans kelainan bawaan sebagai berikut.

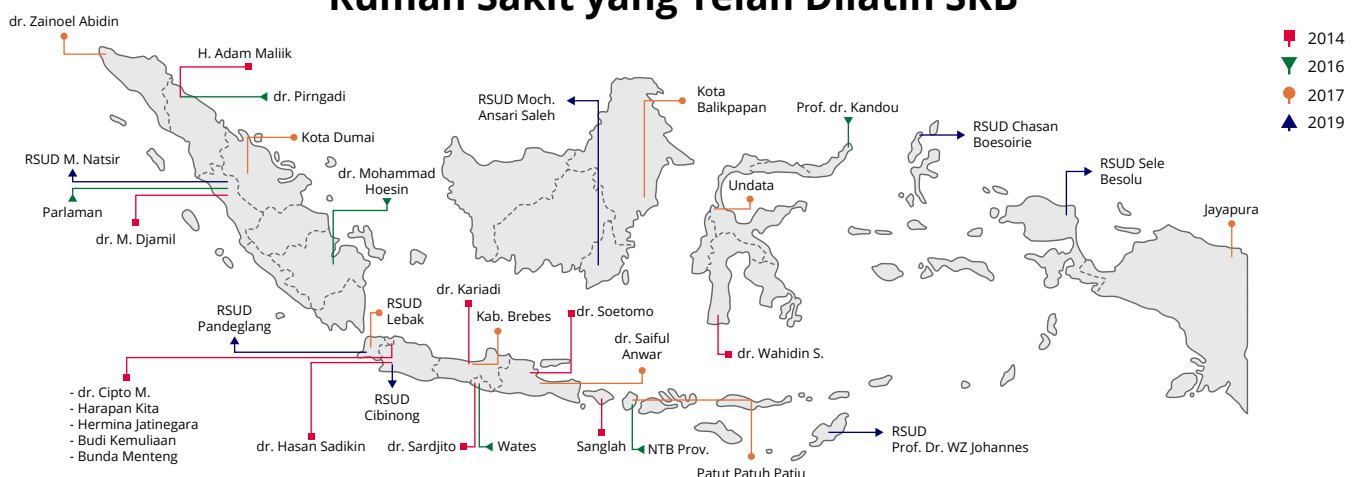
1. Mendapatkan data dasar mengenai kejadian kelainan bawaan.
2. Mengidentifikasi populasi yang berisiko tinggi terhadap kelainan bawaan.
3. Memantau kecenderungan prevalensi kelainan bawaan.
4. Mengidentifikasi adanya kluster kelainan bawaan di populasi.
5. Mengetahui faktor risiko terhadap terjadinya kelainan bawaan.
6. Memberikan dasar untuk penelitian epidemiologi dan program pencegahan.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan telah dilakukan kegiatan surveilans sentinel berbasis

rumah sakit, yang dimulai sejak bulan September 2014 hingga saat ini. Pencatatan surveilans sentinel kelainan bawaan dilakukan dengan menggunakan formulir khusus pencatatan surveilans kelainan bawaan, sedangkan untuk sistem pelaporannya melalui Registri Penyakit Indonesia, di <https://ina-registry.org/>. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada buku *Pedoman Surveilans Kelainan Bawaan Berbasis Rumah Sakit*.

Secara bertahap sejak tahun 2014 hingga 2020 sebanyak 35 rumah sakit di 18 provinsi (Gambar 5) telah dilatih dan diikuti dengan pelaporan surveilans kelainan bawaan. Dari 35 rumah sakit yang telah dilatih tersebut hanya 26 rumah sakit yang melaporkan kasusnya ke dalam *Registry Web Portal*. Upaya untuk memperbaiki pelaporan masih diperlukan. Pada periode bulan September 2014 sampai November 2020 dilaporkan 1913 kasus kelainan bawaan yang sesuai dengan kriteria inklusi. Lima jenis kelainan bawaan terbanyak dilaporkan pada periode ini adalah: i) atresia ani (19,8%); ii) *abdominal wall defect* (19%); iii) *talipes equinovarus*/kaki pengkor (17,8%); iv) *orofacial cleft*/kelainan celah bibir (17,5%); v) *neural tube defects*/NTDs (15,8%).

Rumah Sakit yang Telah Dilatih SKB



Gambar 5. Lokasi 35 RS di 18 provinsi yang telah dilatih Surveilans Kelainan Bawaan (SKB)

Dalam memberikan dukungan kepada upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas, kegiatan surveilans mempunyai kriteria inklusi dan eksklusi, seperti terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kriteria inklusi dan eksklusi surveilans kelainan bawaan

Kriteria Inklusi Surveilans Kelainan Bawaan	Kriteria Eksklusi Surveilans Kelainan Bawaan
1. Seluruh bayi yang lahir di RS sentinel	1. Bayi (hidup/mati) yang merupakan hasil keguguran dengan usia gestasi < 20 minggu
2. Seluruh bayi rujukan dari luar RS atau FKTP	2. Bayi (hidup/mati) yang merupakan hasil keguguran dengan berat bayi < 500 gram
3. Lahir hidup maupun lahir mati	3. Tidak memiliki kelainan bawaan yang ditetapkan untuk dilakukan surveilans
4. Usia gestasi $\geq$ 20 minggu	
5. Berat bayi $\geq$ 500 gram	
6. Usia 0-28 hari yang terbagi: - Usia 0-7 hari - Usia 8-28 hari	
7. Masuk Program Nasional	

Berdasarkan kriteria di atas, Tabel 7 memberikan daftar kelainan bawaan yang dimasukkan dalam kegiatan surveilans pendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan.

Tabel 7. Kelainan bawaan dan kode ICD-10 yang didukung oleh kegiatan surveilans (dr. Edy Jo dan dr. Lidya)
Note : dapat dicegah, mudah dikenali, dapat diperbaiki

ICD-10*	Kelainan bawaan	Mudah dikenali	Dapat dicegah	Dapat diperbaiki
1. Kelainan bawaan sistem saraf				
Q 05	Spina bifida	+++	+++	+/-
Q 00.0	Anencephaly	+++	+++	-
Q 01	Meningo/Ensefalokel	+++	+++	+/-
Q03	Hidrocephalus kongenital	+++	+++	
2. Kelainan bawaan mata				
Q 12.0	<i>Congenital cataract</i>	+/-	+++	+
3. Celah bibir dan langit				
Q 35	<i>Cleft palate</i>	++	+	+++
Q 36	<i>Cleft lip</i>	+++	+	+++
Q 37	<i>Cleft lip and palate</i>	++	+	+++
4. Kelainan bawaan genitalia dan saluran kemih				
Q 54	Hipospadia	+++	-	+++
Q 64	Epispadia	+++	-	+++
Q 56.4	Ambiguous genitalia			
Q 64.10	Extrophy bladder			
Q 64.12	Extrophy cloaca			

Keterangan:

+ : dapat dilakukan; - : tidak dapat dilakukan; +/- : dapat/tidak dapat dilakukan tergantung diagnosis lebih lanjut.

*klasifikasi dapat berbeda (lebih rinci) dengan pedoman dan disesuaikan dengan kemampuan RS.

Tabel 7. (Lanjutan) Kelainan bawaan dan kode ICD-10 yang didukung oleh kegiatan surveilans (dr. Edy Jo dan dr. Lidya)
Note : dapat dicegah, mudah dikenali, dapat diperbaiki

ICD-10*	Kelainan bawaan	Mudah dikenali	Dapat dicegah	Dapat diperbaiki
5. Kelainan bawaan sistem muskuloskeletal				
Q 66	Talipes	+++	-	+++
Q 73.8	<i>Reduction deformity</i>	+++	-	-
D48.0	<i>Teratoma sacrococcygeal</i>			
6. Kelainan bawaan saluran gastrointestinal				
Q 42.2/ Q42.3	Atreasia ani dengan/ tanpa fistula	+/-	-	+++
Q 79.2	Omfalokel	+++	-	+++
Q 79.3	Gastroskisis	+++	-	+++
7. Kelainan bawaan lainnya				
Q 89.4	<i>Conjoined twins</i>	+++	-	++
	Microcephaly			
A50.9	Sifilis kongenital			
Q24.9	Critical congenital heart disease			

Keterangan:

+ : dapat dilakukan; - : tidak dapat dilakukan; +/- : dapat/tidak dapat dilakukan tergantung diagnosis lebih lanjut.

*klasifikasi dapat berbeda (lebih rinci) dengan pedoman dan disesuaikan dengan kemampuan RS.

Dari delapan kelainan bawaan prioritas nasional, ada tiga kelainan bawaan yang tidak didukung oleh kegiatan surveilans sentinel berbasis rumah sakit, yaitu: i) thalasemia; ii) sifilis kongenital; dan iii) hipotiroid kongenital. Alasannya adalah karena ketiga kelainan bawaan prioritas tersebut tidak dapat dideteksi tanpa bantuan alat penunjang dalam tujuh hari pertama setelah lahir.

Sebaliknya, sejumlah kelainan bawaan, yang bukan merupakan prioritas nasional, dimasukkan ke dalam kegiatan surveilans karena mudah dideteksi tanpa perlu bantuan alat penunjang, yaitu sebagai berikut.

1. Kelainan bawaan genitalia dan saluran kemih, yaitu: hipospadia dan epispadia.
2. Kelainan bawaan pada sistem muskuloskeletal selain talipes, yaitu: omfalokel, gastroskisis dan reduksi ekstremitas.
3. Kelainan bawaan saluran gastrointestinal, yaitu: atresia ani.
4. Kelainan bawaan lainnya, yaitu: kembar Siam atau *conjoined twins*.

Dengan demikian, informasi tentang ketiga kelainan bawaan tersebut perlu diupayakan agar dapat diperoleh dari kegiatan pencatatan dan pelaporan rutin, survei dan/atau penelitian khusus

2. Pemantapan Pencatatan dan Pelaporan Rutin

Pencatatan dan pelaporan rutin masih perlu dikembangkan agar dapat menyediakan data tentang delapan kelainan bawaan prioritas nasional. Kegiatan ini perlu dilakukan secara integratif lintas program, melalui sistem pelaporan yang sudah ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Keuntungan dalam memanfaatkan mekanisme pengumpulan data dari pencatatan dan pelaporan rutin ini antara lain cakupannya yang luas dan kesinambungannya. Hal ini akan membantu dalam mendapatkan besaran masalah dari tiap kelainan bawaan prioritas, di samping mendukung kesinambungan antar-program. Kecenderungan prevalensi juga dapat dipantau, di samping memberikan gambaran tentang sebaran tiap kelainan bawaan prioritas. Kelemahannya adalah perlu waktu yang lama untuk membangun pencatatan dan pelaporan rutin yang dapat menghasilkan data yang akurat dan tepat waktu.

Upaya ini perlu dimulai, karena bisa menjadi alternatif penting untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan perencanaan program. Kegiatan ini perlu dibahas secara lintas program untuk menyepakati aspek yang berkaitan dengan kelainan bawaan prioritas ke dalam sistem informasi yang ada dan terkait dengan program yang terlibat. Aspek yang tidak tertampung dalam pencatatan dan pelaporan rutin, dapat diupayakan agar tertampung dalam survei nasional dan/atau penelitian khusus.

3. Survei dan Penelitian

Survei nasional dapat dijadikan peluang untuk mendapatkan informasi tentang aspek yang berkaitan dengan kelainan bawaan prioritas. Untuk itu, pengelola program perlu membahasnya dengan penyelenggara survei guna mendapatkan data dan informasi strategis berskala nasional. Keuntungan pendekatan ini adalah data yang diperoleh berskala nasional, akurasi terukur, efisien dan berkelanjutan.

Penelitian tentang kelainan bawaan prioritas sangat diperlukan untuk memberikan informasi mendasar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program. Setiap subkelompok di tingkat Pusat yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas tertentu dapat menyusun daftar topik penelitian strategis dan membahasnya dengan provinsi. Kerja sama dengan institusi terkait, universitas, organisasi profesi, mitra pembangunan dan organisasi internasional akan membuka kesempatan untuk melakukan penelitian.

BAB V

PEMANTAUAN

DAN EVALUASI

Upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas memerlukan pemantauan dan evaluasi yang mantap, baik aspek pengelolaan upaya maupun aspek intervensinya. Untuk itu, perlu dipastikan bahwa kegiatan dari ketujuh strategi operasional terpantau dengan baik dan

target yang ditetapkan untuk tahun 2025 seperti yang dijelaskan pada Bab III dapat tercapai. Tabel 8 di bawah ini menyajikan indikator yang dapat dipakai untuk pemantauan dan evaluasi, serta target yang diharapkan dapat dicapai per tahun.

Tabel 8. Kerangka pemantauan dan evaluasi upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas

No.	Kelainan bawaan	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025
A. Pengelolaan upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas						
1	Adanya buku pedoman kebijakan, strategi dan sistem surveilans upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas	X				
2	Adanya mekanisme untuk meningkatkan perolehan data/informasi akurat tentang frekuensi dan sebaran tiap kelainan	X	X	X	X	X
3	Adanya tim multidisiplin yang meninjau masalah kelainan bawaan di tingkat nasional dan provinsi dan memastikan terlaksananya upaya untuk mengatasinya	X (Tingkat nasional)	X (Tingkat provinsi)	X	X	X
4	Teridentifikasinya provinsi prioritas berdasarkan tingginya prevalensi kelainan bawaan prioritas	X	X	X	X	X
5	Pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas, khususnya di provinsi prioritas	10% provinsi prioritas	30% provinsi prioritas	60% provinsi prioritas	80% provinsi prioritas	100% provinsi prioritas
6	Terbentuknya jaringan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas, khususnya di provinsi prioritas	10% provinsi prioritas	30% provinsi prioritas	60% provinsi prioritas	80% provinsi prioritas	100% provinsi prioritas
B. Intervensi upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas						
8	Cakupan fortifikasi/suplementasi asam folat, zat besi dan iodium secara nasional	40%	50%	60%	70%	80%
9	Cakupan skrining pada masa: • pranikah/prakonsepsi: untuk thalasemia • kehamilan: untuk NTD dan sifilis • neonatal: untuk hipotiroid dan PJB Kritis	30% sasaran	40% sasaran	50% sasaran	70% sasaran	80% sasaran
10	Cakupan imunisasi MR	75%	80%	85%	90%	95%
11	Cakupan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi anak dengan kelainan bawaan, khususnya di provinsi prioritas	30% dari target	50% dari target	70% dari target	90% dari target	100% dari target

Kepustakaan

1. WHO SEARO. *Birth Defects in South-East Asia: A public health challenge. Situational Analysis*. New Delhi, 2013.
2. WHO Factsheet, January 2014, diunduh dari: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/en/>
3. WHO. *Born too soon. The global action report on preterm birth*. Geneva, World Health Organization, 2012.
4. WHO SEARO. *Prevention and Control of Birth Defects in South-East Asia Region (2013–2017)*. WHO, New Delhi, 2013.
5. March of Dimes Birth Defects Foundation. *Global report on birth defects*. New York, 2006.
6. CDC. Diunduh dari: <http://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/cleftlip.html> pada tanggal 30/5/2014
7. March of Dimes. Diunduh di: <http://www.marchofdimes.com/baby/thalassemia.aspx> pada tanggal 30/5/2014.
8. Kemenkes RI. Pedoman Thalasemia.
9. CDC Atlanta. Diunduh dari: <http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/genital-ulcers.htm#congenital> pada tanggal 9/6/2014.



Lampiran

Lampiran 1. Faktor Risiko Kelainan Bawaan



AD MATERNAL **A**GE

Penelitian yang dilakukan Goetzinger KR et al. 2016, menunjukkan bahwa **Advance Maternal Age** pada usia **35-40 tahun meningkatkan risiko kejadian kelainan jantung bawaan**. Penelitian lain dengan sampel yang lebih besar, Hollier et al. 2000, pada studi kohort prospektif dari 102.728 kehamilan, **didapatkan dengan bertambahnya usia di atas 25 tahun, secara signifikan berisiko secara progresif memiliki janin dengan malformasi nonkromosomal** dibandingkan dengan kelompok referensi wanita usia 20-24 tahun. Secara khusus, disebutkan **wanita hamil yang berusia lebih dari 25 tahun akan meningkatkan risiko kejadian kelainan jantung, kaki pengkor dan hernia diafragma, dengan risiko paling tinggi pada wanita usia 40 tahun**. Hasil serupa diperoleh dalam analisis sekunder uji coba FASTER (evaluasi risiko trimester-1 dan 2), ada peningkatan risiko anomali kongenital pada wanita usia 35-40 tahun. Namun, penelitian tersebut tidak membedakan antara anomali kongenital yang terkait dengan aneuploidi dan anomali terisolasi.



BMI - BLOOD PRESSURE - ANEMIA

Obesitas pada kehamilan dikaitkan dengan peningkatan risiko berbagai anomali struktural. (Stothard KJ et al. 2009). Pada **Maternal Underweight** didapatkan proporsi bayi dengan kelainan kongenital mayor 3,4% dan **3,5%** pada **Maternal Obesity** (Persson M. et al. 2017).

Didapatkan hubungan yang signifikan antara **Maternal Hypertension** dan risiko Penyakit Jantung Bawaan (diamati dari konsumsi obat pada hipertensi dalam kehamilan) dengan risiko 2 kali (Ramakrishnan A, et al., **2015**). **Maternal Anemia**, situasi yang sering terjadi di negara berkembang, menimbulkan gangguan suplai nutrisi/oksigen ke unit plasenta-janin yang mengarah pada *Great Obstetrical Syndrome* (GOS). Tandu-Umba B, et al. 2015



CONSANGUINITY

Perkawinan antar-saudara/konsanguinitas meningkatkan prevalensi kelainan bawaan yang jarang, misalnya thalasemia (Saeed U et al. 2016) dan meningkatkan hampir dua kali lipat risiko kematian neonatal/anak, gangguan intelektual, disabilitas dan kelainan bawaan berat pada perkawinan dengan sepupu. *Consanguinity* (ketika orang tua memiliki hubungan darah) meningkatkan prevalensi kelainan genetik bawaan yang langka dan berisiko hampir dua kali kematian neonatal/anak, cacat intelektual dan anomali lainnya. (WHO)



DIABETES and DRUGS

Salah satu faktor yang berkontribusi pada **peningkatan angka anomali kongenital adalah diabetes pra-kehamilan** (OR 3.8, CI 2.1 – 6.6) Joseph R. Biggio JR et al. 2011. **Paparan farmakologis atau obat-obatan selama kehamilan telah mendapat perhatian dan sejumlah obat telah terbukti teratogenik termasuk antagonis asam folat, penghambat enzim pengubah angiotensin, antidepresan, antikonvulsan, turunan kumarin dan retinoid termasuk isotretinoin.** Dalam studi epidemiologi Chaabane S. 2013, menunjukkan **mayoritas anomali kongenital bersifat multifaktor, kondisi terkait ibu dan paparan obat atau paparan bahan kimia ibu.** Teratogen dapat menyebabkan anomali kongenital yang signifikan jika terjadi pada periode organogenesis 3-8 minggu kehidupan janin, yang merupakan tahap pembentukan jaringan dan organ, sedangkan gangguan morfologi dan fungsional minor dapat terjadi dengan paparan selama periode janin 2 minggu pertama (Demirtas MS. 2019).



ENVIRONMENT and ECONOMIC FACTOR

Dalam meta analysis, setiap studi didalamnya melaporkan peningkatan **risiko malformasi kongenital dari paparan polusi udara** yang signifikan. Dalam studi tersebut juga menyebutkan **nitrogen dioxide** dan **PM_{2.5}** berhubungan dengan risiko kejadian **pulmonary valve stenosis** dengan *odds ratio* (OR) = 1.74 dan OR = 1.42; sedangkan risiko kejadian **Tetralogy of Fallot (TOF)** dari **PM_{2.5}** dengan OR = 1.52, untuk paparan **SO₂** berhubungan dengan kejadian **ventricular septal defect (VSD)** dengan OR = 1.15 dan **orofacial defects** (OR = 1.27) (Ravindra K. et al. A systematic review and metaanalysis. 2020). Dalam studi Yu. et al. **Maternal Socioeconomic Status and the Risk of Congenital Heart Defects in Offspring: A Meta-Analysis of 33 Studies** menyebutkan bahwa pendidikan ibu, pendapatan keluarga dan pekerjaan ibu berasosiasi negatif



FOLIC ACID

Konsumsi multivitamin prenatal yang mengandung asam folat pada ibu dikaitkan dengan penurunan risiko beberapa kelainan kongenital, tidak hanya Neural Tube Defect. Data ini memiliki implikasi kesehatan masyarakat yang besar. **Goh YI, Meta-Analysis 2006**



GENETICS

Gen memainkan peran penting dalam banyak anomali kongenital, melalui gen yang diwariskan yang memberikan kode anomali atau akibat dari perubahan mendadak pada gen yang dikenal sebagai mutasi (WHO). Era modern dalam studi genetik tentang kelainan bawaan lahir mampu mengidentifikasi penyebab dari beberapa kelainan bawaan yang paling umum/sindrom retardasi mental menunjukkan bahwa sindrom dapat dianalisis dalam kaitannya dengan penyebab kelainan genetik yang mendasarinya. Dalam dekade saat ini, sitogenetika digunakan untuk menggambarkan banyak kelainan kromosom lainnya. Namun, kelainan bawaan dengan normal *chromosome constitution* tetap sulit dipelajari, bahkan ketika pola karakteristik *inheritance* dalam *pedigrees* (dominan atau resesif, autosomal atau *X-linked*) mengindikasikan penyebab kelainan genetik. Prescott KR et al. 2007.

Lampiran 2. Kelainan Bawaan Prioritas

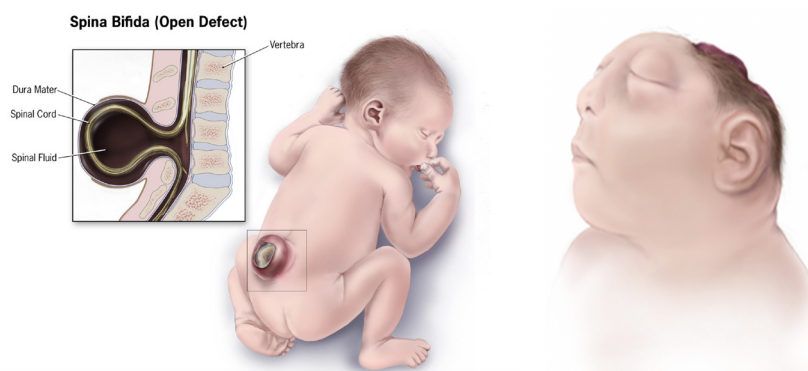
1. Neural Tube Defects (NTDs) ¹¹

DIAGNOSA	NEURAL TUBE DEFECT		
ICD-10	Q00 - Neural Tube Defect ICD-10-CM. Q 05 - Spina bifida Q 00.0 - Anencephaly Q 01 - Meningo/Ensefalokel Q03 - Hidrocephalus kongenital		
JENIS KELAINAN	mudah dikenali ✓	dapat dicegah (<i>primary prevention</i>) ✓	dapat diperbaiki (kuratif dan rehabilitatif) ✓

Neural tube defect (NTD) – termasuk spina bifida, anensefali dan ensefalokel – merupakan kelainan bawaan berat yang disebabkan oleh gangguan penutupan tabung saraf (neural tube). Gangguan ini terjadi pada umur kehamilan 21-28 hari setelah konsepsi, ketika seorang ibu belum mengetahui bahwa ia sedang hamil. NTD dapat disebabkan oleh gangguan kromosom, kelainan genetik dan zat teratogen serta terkait dengan defisiensi asam folat dan vitamin B12.

Kelainan ini dapat menyebabkan kematian dan kerusakan yang permanen pada otak, sumsum tulang belakang dan saraf spinal. Penderita NTD yang bertahan hidup pada umumnya mempunyai berbagai bentuk disabilitas, misalnya kelumpuhan anggota tubuh bagian bawah, hidrosefalus, inkontinensia feces dan urine dan gangguan intelektual, sebagai akibat dari akibat malformasi organ. Namun, hal ini tergantung pada ukuran dan lokasi gangguan penutupan tabung saraf. Pada gangguan yang terbatas, penyandanginya mempunyai tingkat intelegensi yang normal dengan kelainan fisik yang minimal.

Gambar 1. Bayi baru lahir dengan NTD: spina bifida dan anensefali



Spina bifida dan anensefali merupakan dua jenis NTD yang paling sering ditemukan. Pada spina bifida, tulang vertebra yang menutupi sumsum tulang belakang (biasanya di daerah lumbal dan sakral) tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sebagian sumsum tulang belakang menonjol keluar (Gambar 1); sedangkan pada anensefali, serebrum tidak terbentuk karena tidak tertutupnya tabung saraf di bagian atas.

Prevalensi NTD diperkirakan 1-2 per 1000 kelahiran, namun prevalensi tersebut sangat bervariasi dan tergantung faktor genetik serta lingkungan, misalnya di Cina: 6 per 1000 kelahiran hidup. Secara global, pada tahun 2005 diperkirakan terdapat 300.000 bayi dengan spina bifida dan anensefali.

Diagnosis prenatal NTD ditegakkan melalui pemeriksaan USG dan pengukuran serum alfa-fetoprotein pada kehamilan 16-18 minggu. Diagnosis pasca natal seringkali ditemukan pada saat bayi dilahirkan, namun pada gangguan minor seperti spina bifida occulta kelainan ini baru ditemukan kemudian karena tidak menimbulkan gejala yang berarti.

Upaya **pencegahan** NTD mengacu kepada konsep pencegahan kelainan bawaan secara umum seperti dijelaskan di atas. Semua wanita pada usia reproduksi dianjurkan makan makanan yang kaya akan asam folat (daging merah,

¹¹ March of Dimes Birth Defects Foundation. *Global report on birth defects*. New York, 2006.

sayuran hijau, susu, kacang-kacangan dll) atau minum tablet multivitamin dengan kandungan 400 mikrogram asam folat/hari, khususnya sebulan sebelum konsepsi sampai akhir trimester pertama kehamilan. Namun, wanita yang pernah melahirkan bayi dengan NTD dianjurkan untuk mendapatkan asam folat dosis tinggi sampai 5000 mikrogram (5 mg) sejak 3 bulan pra konsepsi sampai usia kehamilan 3 bulan (sesuai anjuran Himpunan Kedokteran FetoMaternal Indonesia/HKFM).

Tatalaksananya dilakukan berdasarkan derajat kelainan yang terjadi. Anensefali tidak bisa diterapi dan bayi biasanya hanya mampu bertahan beberapa jam saja. Tujuan terapi NTD adalah untuk mencapai tingkat fungsional dan kemandirian tertinggi yang dapat dicapai. Tindakan bedah dapat menyelamatkan penderita spina bifida dan ensefalokel. Keberhasilannya tergantung pada jumlah jaringan otak yang berada di dalamnya. Rehabilitasi dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada dan mengikuti prinsip dasarnya guna meningkatkan fungsi organ tubuh, kemandirian dan estetika. Penanganan NTD memerlukan pelayanan kesehatan multidisiplin, sehingga perlu segera dirujuk ketika terdiagnosis pada saat kehamilan. Bila baru ditemukan setelah lahir, bayi perlu segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang sesuai dengan memastikan bayi dalam keadaan stabil. Untuk NTD yang terbuka perlu dijaga agar tidak terkontaminasi.

2. Celah bibir dan langit¹²

DIAGNOSA	<i>CLEFT LIP and PALATE</i>		
ICD-10	Q37 - Cleft Lip and Palate ICD-10-CM Q36 - Cleft Lip ICD-10-CM Q35 - Cleft Palate ICD-10-CM		
JENIS KELAINAN	mudah dikenali ✓	dapat dicegah (pencegahan primer) ✓	dapat diperbaiki (kuratif dan rehabilitatif) ✓

Celah bibir dan langit merupakan kelainan bawaan sebagai akibat dari proses pembentukan bibir dan/atau mulut yang tidak sempurna yang terjadi pada kehamilan. Pertumbuhan bibir terjadi pada kehamilan minggu 4-7, sedangkan pembentukan langit pada kehamilan 6-9 bulan. Kelainan ini dapat hanya mengenai bibir saja (satu sisi, dua sisi, atau di tengah; besar/kecil dan berlanjut/tidak berlanjut ke hidung), langit saja (di bagian depan/belakang/semuanya), atau keduanya. Kelainan ini dapat disertai dengan celah pada langit, yaitu celah pada langit mulut, sehingga antara hidung dan mulut terdapat hubungan langsung (Gambar 2).

Gambar 2. Celah bibir dan langit-langit



Prevalensinya sekitar 9,9 per 10.000 kelahiran hidup, tergantung negara dan daerahnya. Prevalensi bibir sumbing di Indonesia adalah 0,2%, sedangkan untuk sumbing secara keseluruhan 2,4‰ (7500 kasus/tahun).

Provinsi DKI Jakarta ternyata menduduki peringkat teratas untuk prevalensi bibir sumbing, yaitu sebesar 13,9‰. Provinsi lain yang menempati urutan sesudahnya adalah: Sumatera Selatan (10,6‰), Kepulauan Riau (9,9‰), Nusa Tenggara Barat (8,6‰), Nanggroe Aceh Darussalam (7,8‰). Prevalensi terendah terdapat di Provinsi Jambi, Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat masing-masing sebesar 0,4‰.

¹² CDC. Diunduh di: <http://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/cleftlip.html> pada tanggal 30/5/2014.

Menurut Kepmenkes Nomor 321 tahun 2019 tentang PNPK Tata Laksana Bibir Sumbing dan Lelangit, sumbing dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- Bibir sumbing unilateral: bibir sumbing mikroform, bibir sumbing inkomplet, bibir sumbing komplet.
- Bibir sumbing bilateral: bibir sumbing inkomplet bilateral, bibir sumbing komplet bilateral.
- Sumbing lelangit: bibir sumbing dan lelangit unilateral, bibir sumbing dan lelangit bilateral, sumbing lelangit *isolated*, sumbing lelangit submukosa).

Penyebabnya belum diketahui, mungkin karena adanya perubahan genetik; beberapa **faktor risiko** terjadinya kelainan ini, antara lain seperti berikut ini.

- Merokok: ibu yang merokok aktif/pasif selama kehamilan.
- Diabetes: ibu yang menderita diabetes mellitus sejak sebelum kehamilan.
- Penggunaan obat tertentu, misalnya obat untuk epilepsi (topiramate atau asam valproik) pada trimester pertama kehamilan.

Kelainan ini, khususnya celah bibir, dapat didiagnosa pada masa kehamilan melalui pemeriksaan USG. **Diagnosa** dapat juga dilakukan setelah bayi lahir, khususnya pada celah lelangit. Namun, beberapa bentuk celah lelangit, misalnya celah pada submukosa lelangit dan uvula, mungkin baru ditemukan kemudian.

Tatalaksana kelainan ini tergantung besar, luas dan lokasi celah. Pelayanan kesehatan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan umur anak. Penderita kelainan ini sering mengalami gangguan makan, bicara, risiko aspirasi, mudah terkena infeksi telinga, di samping kemungkinan gangguan pendengaran dan masalah gigi. Tindakan bedah untuk celah bibir dianjurkan sebelum anak berusia satu tahun, sedangkan untuk celah lelangit dianjurkan sebelum anak berumur 18 bulan. Tindakan ini dapat memperbaiki penampilan wajah, pernafasan, pendengaran dan perkembangan bicara serta bahasa. Sebagian anak dengan kelainan ini memerlukan perawatan gigi/pelayanan ortodontik dan terapi wicara. Sebagian penderitanya mungkin mengalami perasaan rendah diri karena perbedaan penampilan wajah yang nyata. Hal ini dapat diatasi melalui dukungan kelompok orangtua penderita. Tahapan tata laksana bibir sumbing adalah sebagai berikut.

USIA	TINDAKAN	SPELIALIS	TUJUAN
Saat kehamilan	Ultrasonografi	SpOG	Deteksi dini
	Diagnosis awal	SpBP/SpA/SpOG/dokter umum/SpBM	Diagnosis awal
	Konseling	SpKJ dan SpA	Penanganan stres, psikologis
	Gizi	SpGK	Konsultasi gizi
1-3 bulan	Pemasangan nasoalveolar molding (NAM)/lip tapping/ hotz's plate	SpOrt SpA	- Memperbaiki lengkung gusi (alveolar) dan mendekatkan celah antar segmen cleft - Memperbaiki bentuk kartilago nasal - Mendekatkan dasar hidung - Memanjangkan sekat antara lubang hidung kanan dan kiri (columella) secara nonbedah - sehingga mengurangi tegangan pada bibir saat operasi

USIA	TINDAKAN	SPELIALIS	TUJUAN
1-3 bulan	<i>Feeding Assessment:</i>	SpTHT-KL, SpKFR	- Mengatasi masalah pemberian nutrisi - Deteksi dini masalah pendengaran anak
	<i>Flexible Endoscopy Evolution of Swallowing (FEES)</i>	SpGK	
	<i>Feeding Assessment Non-endoscopy</i>	SpA	
	<i>Skrining Oto Acoustic Emission (OAE)</i>	Sp THT-KL	
3 bulan	<i>Labioplasty dan Rhinoplasty</i>	SpBP, SpB, SpBM, Sp THT-KL, Sp An	Menutup celah bibir dan memperbaiki bentuk hidung
	<i>Cetak dental model</i>	Sp Ort	Mengevaluasi lengkung gusi setelah perawatan dengan NAM

3. Thalasemia¹³

DIAGNOSA	THALASEMIA
ICD-10	D56. 9 - Thalassemia, unspecified ICD-10-CM.
JENIS KELAINAN	Tidak mudah dikenali  dapat dicegah (pencegahan primer)  dapat diperbaiki (kuratif dan rehabilitatif) 

Thalasemia merupakan kelainan bawaan pada sel darah merah, khususnya hemoglobin (Hb), yang diturunkan. Kelainan genetik ini cukup sering ditemukan. Sekitar 7% dari populasi dunia merupakan pembawa sifat Thalassemia. Prevalensinya sekitar 9,5% pada bayi baru lahir. Setiap tahun sekitar 300.000-500.000 bayi dilahirkan dengan kelainan hemoglobin berat, dan 50.000-100.000 anak meninggal akibat beta thalasemia dengan 80% berasal dari negara berkembang.

Thalasemia merupakan masalah besar di Indonesia, karena prevalensi karier (pembawa sifat tanpa adanya manifestasi kelainan) cukup tinggi, yaitu 6-16% untuk alfa thalasemia, 5-10% untuk beta thalasemia dan 1-33% HbE tergantung etnisitas. Sekitar 2500 bayi dengan thalasemia dilahirkan per tahunnya. Diperkirakan ada 17 mutasi gen yang menyebabkan thalasemia di Indonesia. Perbedaan prevalensi antar-daerah menyebabkan upaya skrining belum diprioritaskan, bahkan di daerah yang prevalensi kariernya tinggi¹⁴.

Pada keadaan normal, Hb terdiri atas alfa dan beta globin. Pada penderita thalasemia, produksi satu atau kedua protein tersebut kurang, sehingga sel darah merah tidak berfungsi normal dan tidak dapat membawa cukup oksigen yang diperlukan oleh sel-sel tubuh. Akibatnya berbagai jaringan tubuh kekurangan oksigen dan tidak berfungsi optimal. Sel-sel darah merah pun cepat mati dan penderita kelainan ini mengalami anemia ringan sampai berat.

Berdasarkan kekurangan jenis protein pada Hb, dikenal alfa dan beta thalasemia.

- Alfa thalasemia disebabkan kurangnya produksi alfa protein pada Hb, sering ditemukan di Asia Tenggara, India, Cina Selatan, Asia Tengah dan Afrika. Terdapat empat gen yang mengendalikan pembentukan alfa protein. Beratnya kelainan ini ditentukan oleh jumlah gen yang abnormal atau tidak ada. Terdapat lima tipe kelainan ini:
 - karier: hanya satu gen yang abnormal/tidak ada, tanpa gejala, tapi dapat meneruskan kelainan ini kepada anaknya;
 - alfa thalasemia *minor/trait*: ada dua gen yang abnormal/tidak ada, mungkin tanpa gejala/menderita anemia ringan, tapi dapat meneruskan kelainan ini kepada anaknya;
 - thalasemia Hb H: ada tiga gen yang abnormal/tidak ada, terdapat abnormalitas sel darah merah yang cepat rusak, anemia ringan sampai sedang, dapat hidup normal; namun, anemia dapat memburuk sewaktu-

¹³ March of Dimes. Diunduh di: <http://www.marchofdimes.com/baby/thalassemia.aspx> pada tanggal 30/5/2014.

¹⁴ WHO SEARO. *Birth defects in South-East Asia: A public health challenge*. WHO SEARO, New Delhi, 2013.

waktu bila ada infeksi virus atau bila penderitanya mendapat terapi obat tertentu, misalnya sulfa; dapat terjadi pembesaran limpa atau batu empedu, atau kadang-kadang memerlukan transfusi darah; perlu pemeriksaan kesehatan secara teratur;

- d) thalasemia Hb H-*Constant Spring*: jenis yang lebih berat dari thalasemia Hb H, terdapat mutasi spesifik pada satu di antara gen yang abnormal (*Constant Spring*); anemia sedang sampai berat, sering mengalami komplikasi seperti pembesaran limpa, sebagian penderita memerlukan transfusi darah sewaktu-waktu, misalnya ketika menderita sakit dengan demam, sebagian lainnya perlu transfusi darah yang lebih sering;
 - e) alfa thalasemia mayor: jenis terberat, tidak ada satupun gen alfa globin pada Hb, janin mengalami anemia berat, gagal jantung dan penumpukan cairan, biasanya berakhir dengan lahir mati/bayi hanya bertahan hidup beberapa jam setelah lahir.
- ii. Beta thalasemia disebabkan kurangnya produksi beta protein pada Hb, sering ditemukan di Yunani, Itali, Timur Tengah, Asia Tenggara, Cina Selatan dan Afrika. Terdapat dua gen yang mengendalikan pembentukan beta protein. Beratnya kelainan ini ditentukan oleh satu atau kedua gen yang mengalami mutasi. Terdapat tiga tipe utama kelainan ini:
- a) beta thalasemia *minor/trait*: terdapat mutasi satu gen beta globin, kebanyakan tanpa gejala, walaupun kadang-kadang terdapat anemia ringan, kelainan dapat diteruskan kepada keturunan;
 - b) beta thalasemia intermedia: kedua gen abnormal, terdapat anemia ringan sampai sedang, mungkin terjadi komplikasi seperti pembesaran limpa dan gangguan tulang, perlu transfusi darah sewaktu-waktu atau lebih sering untuk mengurangi terjadinya komplikasi;
 - c) beta thalasemia mayor: jenis yang terberat akibat mutasi hebat pada kedua gen beta globin, anemia berat (Cooley's anaemia); lahir tampak sehat, namun pada tahun pertama atau kedua setelah lahir menjadi pucat dan nafsu makan kurang, pertumbuhannya lambat dan sering timbul *jaundice*. Bila dibiarkan, akan timbul pembesaran limpa dan hati, menipisnya tulang sehingga mudah patah, bentuk tulang wajah yang abnormal, sering mengalami infeksi dan gangguan jantung, perlu transfusi darah teratur dan hanya mampu bertahan paling lama sampai 10 tahun.
- iii. Klasifikasi Thalasemia berdasarkan tatalaksana sebagai berikut.
- a) Thalasemia tergantung transfusi.
 - b) Thalasemia tidak tergantung transfusi (merujuk ke Pedoman Thalasemia Halaman 14).

Selain itu, terdapat beta thalasemia jenis lain, yaitu sebagai berikut.

- i. Thalasemia E-beta: thalasemia minor dengan mutasi satu gen beta globin dan gen lainnya bermutasi menjadi HbE, sering ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Kamboja, Viet Nam dan Thailand. Gejalanya menyerupai beta thalasemia intermedia atau mayor.
- ii. HbS/beta thalasemia: thalasemia minor dengan mutasi satu gen beta globin dan gen lainnya bermutasi untuk *sickle cell anaemia*. Sering ditemukan di Afrika dan Mediterania. Gejalanya mirip *sickle cell anaemia*, termasuk anemia, infeksi, nyeri dan kerusakan organ vital.

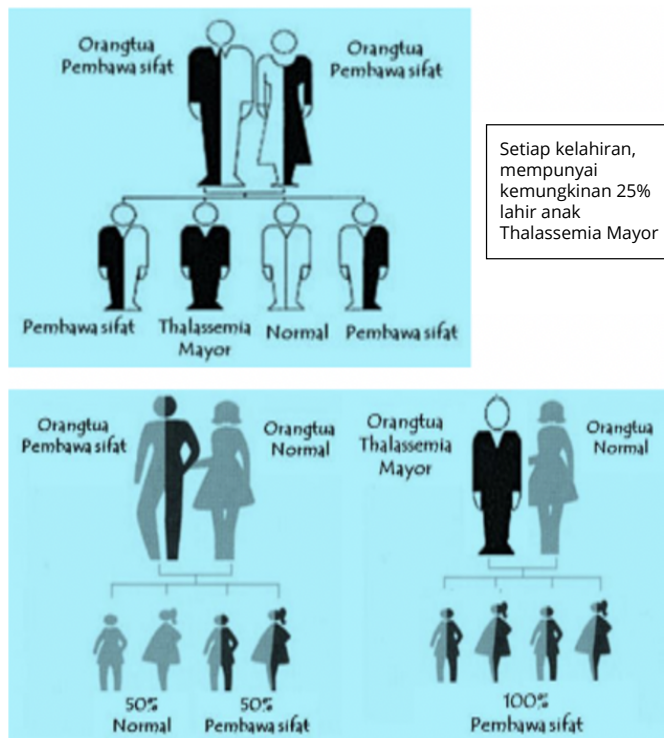
Karena semua jenis thalasemia diturunkan secara genetik (Gambar 3), upaya pencegahannya dilakukan dengan penyuluhan tentang thalasemia kepada masyarakat dan konseling genetik bagi mereka yang mempunyai riwayat thalasemia dalam keluarga. Pencegahan pada thalasemia dilakukan pada premarital atau pada semua ibu hamil dengan mengetahui status laboratorium dasar.

Diagnosis thalasemia antara lain dilakukan dengan anamnesis tentang riwayat keluarga. Pemeriksaan laboratorium penunjang adalah:

- i. pemeriksaan darah lengkap: kadar Hb biasanya rendah, jumlah dan ukuran sel darah merah (eritrosit), yang biasanya lebih sedikit dan lebih kecil, MCV, MCH;
- ii. hitung retikulosit (eritrosit muda) yang dapat memberi gambaran tentang produksi eritrosit yang tidak adekuat oleh sumsum tulang; dan
- iii. pemeriksaan kadar zat besi darah untuk memastikan bahwa anemia tidak disebabkan karena kekurangan zat besi. Pemeriksaan genetik dapat memastikan diagnosis.

Tatalaksana penderita thalasemia dengan gejala yang nyata pada umumnya sebagai berikut.

- i. Konseling tentang kelainan yang dialami serta segala konsekuensinya, pengobatan yang diperlukan dan cara menjaga kesehatan diri sebaik mungkin.



Gambar 3 menunjukkan pola penurunan sifat genetik pada penderita thalasemia: bila ayah dan ibu adalah karier thalasemia (yang pada umumnya tanpa gejala), maka setiap anak mempunyai kemungkinan 25% untuk bebas dari thalasemia (RR), 2x25% atau 50% menjadi karier thalasemia (Rr) dan 25% menjadi penyandang thalasemia (rr). Gen yang berperan dalam munculnya thalasemia bersifat resesif – bukan dominan – sehingga adanya dua gen resesif (rr) yang akan menentukan timbulnya thalasemia.

Gambar 3. Pola penurunan sifat genetik pada penderita thalasemia¹⁵

- ii. Transfusi sel darah merah untuk menjaga agar jumlah eritrosit dan Hb pada tingkat normal. Pada penderita thalasemia mayor, dilakukan transfusi yang lebih sering, misalnya setiap 2-4 minggu, sedangkan pada penderita anemia sedang sampai berat, transfusi mungkin dapat dilakukan setiap empat bulan.
- iii. Khelasi besi untuk menghilangkan kelebihan zat besi dari tubuh. Dengan transfusi darah berulang, kelebihan zat besi dapat mengakibatkan gangguan fungsi jantung. Pasien perlu diberi deferoksamin subkutan atau deferasiroks per oral dan asam folat untuk menjaga agar eritrosit tetap normal.
- iv. Splenektomi atau pengangkatan limpa mungkin diperlukan pada penderita thalasemia Hb H yang kebutuhan transfusinya cenderung meningkat.

Secara keseluruhan, tindakan di atas perlu dilakukan di rumah sakit rujukan. Namun, kelainan ini mungkin tidak diketahui saat lahir. Karena itu, anak yang menderita anemia sedang dan berat perlu dirujuk untuk diketahui penyebabnya dan diberi pengobatan yang tepat

4. Sindrom rubella bawaan (congenital rubella syndrome/CRS)¹⁶

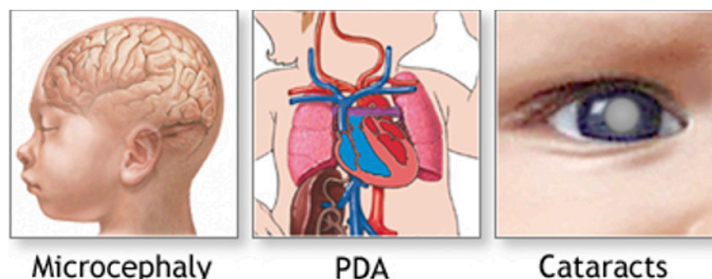
Rubella atau campak Jerman merupakan penyakit infeksi virus rubella yang mudah menular melalui pernafasan dan cipratan mukus penderitanya. Gejalanya seperti campak, berupa demam dan bercak-bercak di kulit, namun lebih ringan dan biasanya sembuh sendiri dalam tiga hari. Walaupun demikian, bila seorang ibu hamil dalam trimester pertama terinfeksi penyakit ini, akibatnya dapat fatal untuk janinnya.

Sekitar 25% bayi yang ibunya terinfeksi rubella pada trimester pertama lahir dengan sindroma rubella bawaan (CRS), bila tidak terjadi keguguran atau lahir mati. Semakin muda umur kehamilan ibu ketika tertular rubella, semakin besar risiko melahirkan bayi dengan CRS. Prevalensinya di Indonesia belum diketahui. Pada tahun 2000 diperkirakan 100.000 bayi dilahirkan dengan CRS di seluruh dunia.

¹⁵ Pedoman Thalasemia Kemenkes

¹⁶ March of Dimes Birth Defects Foundation. *Global report on birth defects*. New York, 2006.

Kelainan pada CRS sering disebut sebagai trias sindroma rubella bawaan (Gambar 4) yang terdiri atas ketulian dan kebutaan (akibat katarak), kelainan jantung (*patent ductus arteriosus*/PDA) dan mikrosefali dengan retardasi mental. Kadang-kadang ditemukan bercak-bercak pada kulit dan gangguan motorik. Anak dengan CRS juga berisiko menderita diabetes mellitus yang bisa timbul pada masa kanak-kanak atau pada usia dewasa, gangguan fungsi tiroid dan gangguan neurologis. Diagnosis dapat dipastikan dengan ditemukannya antibodi *immunoglobulin M* (IgM) khas untuk rubella.



Gambar 4. Trias sindroma rubella bawaan
Sumber: <https://medlineplus.gov/ency/imagepages/17253.htm>
pada tanggal 30/11/2020.

Pencegahan dilakukan dengan imunisasi rubella sebelum kehamilan. Biasanya vaksinasi diberikan pada masa kanak-kanak dan digabung dengan vaksinasi untuk campak, yang disebut vaksin MR (measles dan rubella), yang diberikan sebelum bayi berumur satu tahun. Rekomendasi dilakukan skrining pada remaja putri status IgG-nya. Vaksinasi tidak boleh diberikan kepada ibu hamil dan bila diberikan kepada wanita dewasa, mereka dianjurkan untuk tidak hamil selama paling sedikit tiga bulan. Vaksinasi MR sangat efektif dan dapat mencegah penularan infeksi ketiga penyakit tersebut sampai 99%. Indonesia sudah memasukkan vak-sinasi MR dalam program imunisasi nasional yang diberikan pada anak usia 9 bulan, 18 bulan dan SD Kelas 1.

Semua kasus CRS perlu dirujuk ke rumah sakit rujukan yang memadai. Terapi CRS bersifat simtomatik dan memperbaiki fungsi organ yang mengalami gangguan, misalnya PDA diatasi dengan pemberian obat atau tindakan bedah korektif jika tidak respon dengan pemberian obat. Untuk katarak kongenital akibat rubella dilakukan operasi katarak. Rehabilitasi diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi organ-organ yang diperbaiki fungsinya. Jika ditemukan salah satu gejala trias rubella maka harus dilakukan pemeriksaan dua gejala lainnya.

5. Sifilis bawaan¹⁷

DIAGNOSA	SIFILIS KONGENITAL		
ICD-10	A50.9 - Congenital syphilis ICD-10-CM.		
JENIS KELAINAN	mudah dikenali ✓	dapat dicegah (pencegahan primer) ✓	dapat diperbaiki (kuratif dan rehabilitatif) ✓

Sifilis kongenital terjadi di dalam kandungan atau pada saat lahir pada bayi yang ibunya terinfeksi sifilis. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh spirokhaeta yang disebut *Treponema pallidum*. Infeksi yang ditularkan dari ibu ke bayinya pada masa kehamilan ini dapat mengakibatkan lahir mati, prematuritas, atau sindroma sifilis bawaan yang mungkin berbeda manifestasi klinisnya. Hampir 50% janin yang terinfeksi tidak mampu bertahan hidup di dalam kandungan atau segera setelah lahir. Bila bayi bertahan hidup, kelainannya mungkin tidak tampak saat lahir dan baru timbul kemudian, sebelum usia dua tahun. Namun, jenis yang bermanifestasi lambat dapat juga timbul setelah itu. Belum ditemukan data yang berkaitan dengan insidens kelainan ini di Indonesia (di negara maju: ± 10 per 100.000 kelahiran hidup).

¹⁷ CDC Atlanta. Diunduh dari: <http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/genital-ulcers.htm#congenital> pada tanggal 9/6/2014.



Gejala yang mungkin timbul antara lain deformitas pada tungkai bawah dan kaki, rhinitis sifilis (Gambar 5), kejang, bercak-bercak pada kulit, demam, pembesaran hati, ikterus dan anemia. Jenis yang bermanifestasi lambat ditandai antara lain oleh gigi seri atas yang tumpul (gigi Hutchinson), peradangan kornea (keratitis sifilis), kolaps tulang hidung (*saddle nose*), tulang tibia yang abnormal (*saber shin*) dan ketulian. Kelainan yang timbul biasanya bersifat permanen.

Gambar 5. Rhinitis sifilis pada bayi baru lahir dengan sifilis bawaan¹⁸

Penapisan terhadap sifilis telah dilakukan bersama dengan upaya pencegahan penularan HIV dan Hepatitis B dari ibu ke anak dalam rangka eliminasi sifilis kongenital, HIV dan Hepatitis B pada anak. Penapisan ini sangat penting, karena pengobatan pada ibu sangat efektif dalam mencegah sifilis bawaan, terutama bila diberikan sebelum usia kehamilan empat bulan. Risiko penularan dapat berkurang lebih dari 90% bila pengobatan diberikan paling sedikit sebulan sebelum kelahiran. Penapisan serum darah umbilikus bayi baru lahir tidak dianjurkan, karena mungkin memberikan hasil tes yang tidak akurat.

Pengobatan dengan injeksi Penisilin pada ibu dan pasangannya sedini mungkin pada masa kehamilan dapat secara efektif mencegah dan mengobati infeksi pada janin. Terapi dengan Penisilin pada bayi diberikan berdasarkan status infeksi sifilis pada ibu, kecukupan terapinya dan manifestasi sifilis bawaan pada bayi. Tindakan rehabilitatif dilakukan sesuai dengan kelainan yang ada, dengan tujuan mengoptimalkan fungsi organ-organ yang mengalami kelainan dan mendukung upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup di kemudian hari.

Rujukan dilakukan sejak anak in utero, ketika ibu hamil pertama kali didiagnosis menderita sifilis. Selama kehamilan status infeksi sifilis ibu dan pasangannya dimonitor secara ketat dan persalinan direncanakan di rumah sakit. Bila hal tersebut tidak diketahui pada waktu kehamilan dan ibu melahirkan bayi dengan sifilis bawaan, maka bayi segera dirujuk ke rumah sakit yang memadai.

6. Kaki pengkor/*Club foot (congenital talipes equinovarus/CTEV)*¹⁹

DIAGNOSA	CLUB FOOT/CONGENITAL TALIPES EQUINOVARUS		
ICD-10	Q66 - Congenital talipes equinovarus ICD-10-CM. M21. 54 - Acquired clubfoot .		
JENIS KELAINAN	mudah dikenali 	tidak dapat dicegah (pencegahan primer) 	dapat diperbaiki (kuratif dan rehabilitatif) 

Kelainan ini dapat terjadi pada satu atau kedua kaki dengan kemungkinan masing-masing sekitar 50%. Kaki yang terkena seperti terputar ke dalam dengan tingkat pemutaran yang bervariasi sebagai akibat dari pendeknya jaringan yang menghubungkan otot-otot kaki, misalnya tendon Achilles. Karena bentuknya seperti tangkai golf (*golf club*), maka kelainan ini disebut *club foot* atau kaki pengkor. Diperkirakan **insidensnya** sekitar 1-2 per 1000 kelahiran hidup dan dua kali lebih banyak pada bayi laki-laki daripada bayi perempuan. Diduga penyebabnya adalah faktor lingkungan yang dapat menimbulkan kelainan genetik pada mereka yang rentan, misalnya perokok aktif/pasif. Dengan koreksi yang baik pada awal masa bayi, kebanyakan penderitanya menjadi normal dan dapat berjalan dengan baik seperti anak normal.

¹⁸ Wikipedia. Diunduh di: http://en.wikipedia.org/wiki/Congenital_syphilis pada tanggal 11/6/2014.

¹⁹ Wikipedia. Diunduh dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Club_foot pada tanggal 11/6/2014.

Istilah talipes equinovarus berarti talus (talipes) yang memutar ke dalam (varus) seperti pada kuda (equino). Gambar 6 menunjukkan kelainan bentuk tarsal, yaitu deviasi plantar dan medial kepala dan leher talus yang disertai kelainan hubungan tulang tarsal di ketiga bidangnya. **Diagnosis** ditegakkan dengan mudah ketika bayi lahir, karena dapat dilihat dengan jelas oleh mata tanpa alat. Kelainan ini juga dapat didiagnosis pada kehamilan di atas 20 minggu melalui pemeriksaan ultrasonografi. Diagnosis prenatal memberikan kesempatan untuk merencanakan tindakan yang dapat dilakukan untuk koreksi. Rujukan dilakukan secepatnya setelah diagnosis ditegakkan ke rumah sakit yang mempunyai dokter spesialis ortopedik, ditangani secara multidisiplin.



Terapi dimulai sebelum bayi berusia 2 minggu karena tulang dan sendi bayi masih lentur, sehingga mudah dimanipulasi untuk menjadikan kakinya normal kembali. Pada umumnya, peregangan dengan pemasangan gips yang disesuaikan secara berulang (5-8 kali) dapat berhasil dalam meluruskan kaki. Pada kasus yang berat mungkin perlu dilakukan tindakan operatif.

Gambar 6. Kaki normal (kiri) dan club foot (kanan)

Dengan tindakan yang tepat dan dini, bayi dapat belajar berjalan seperti bayi normal, walaupun otot tungkai bawahnya mungkin mengecil bila dibandingkan dengan sisi yang normal. Rehabilitasi perlu dilakukan sampai anak mampu berjalan dengan normal. Lamanya tindakan rehabilitatif tergantung berat tingkat pemutaran kaki. Dengan tindakan segera setelah lahir, sejumlah kasus dapat diatasi dalam sembilan bulan setelah lahir; namun pada kelainan yang lebih berat, tindakan rehabilitatif dapat berlangsung sampai anak berusia 3-4 tahun.

Pencegahan pada umumnya dapat dilakukan seperti yang dijelaskan pada Bab III. Mengingat bahwa sekitar 25% ibu yang melahirkan bayi dengan kelainan ini mempunyai riwayat keluarga yang positif untuk *club foot*, maka konseling pada remaja dan pranikah perlu mendapat perhatian. Diagnosis prenatal memberikan kesempatan yang lebih baik bagi orangtua untuk merencanakan tindakan koreksi yang akan ditempuh.

7. Hipotiroid bawaan

DIAGNOSA	HIPOTIROID KONGENITAL (HK)		
ICD-10	E03.1 - Hipotiroid kongenital ICD-10-CM.		
JENIS KELAINAN	Tidak mudah dikenali —	dapat dicegah (pencegahan primer) ✓	dapat diperbaiki (kuratif dan rehabilitatif) ✓

Kelainan bawaan ini ditandai oleh defisiensi hormon tiroid sejak lahir yang pada awalnya mungkin tidak diketahui karena gejala tidak selalu jelas, tergantung tingkat defisiensinya. Jarang ditemukan defisiensi berat, yang memberikan gejala jelas, seperti ubun-ubun besar yang lebar, ubun-ubun kecil yang tidak menutup, lidah yang besar dan hernia umbilikalis (Gambar 7). Pada defisiensi yang berat, dalam beberapa bulan saja bayi dapat mengalami kretinisme dengan gangguan pertumbuhan dan gangguan mental (IQ di bawah 80) yang permanen.



Bila defisiensinya lebih ringan, maka gejalanya mungkin berupa malas menyusu, tonus otot lemah, banyak tidur, ikterus, jarang buang air besar dan suhu tubuh dingin. Diperkirakan **insidensnya** 1 per 3000-4000 kelahiran hidup, dengan frekuensi dua kali lebih **sering pada bayi perempuan** dibandingkan kejadian pada bayi laki-laki. Frekuensinya juga lebih sering ditemukan pada kehamilan lebih dari 40 minggu.

Penyebab utama kelainan ini adalah defisiensi iodium pada ibu ketika hamil, tetapi dapat juga disebabkan oleh kelainan genetik yang tidak diketahui sebabnya. Pestisida merupakan suatu faktor penyebab kelainan genetik tersebut. Kelainan yang paling sering ditemukan berupa tidak terbentuknya, salah letak atau gangguan pertumbuhan

Gambar 7. Bayi dengan hipotiroid bawaan

kelenjar tiroid. Namun, kelainan yang terjadi dapat juga disebabkan oleh gangguan kelenjar pituitari yang tidak mampu merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon; atau hormon tiroid yang dihasilkan tidak sempurna atau tidak efektif. Sebagai akibatnya, timbullah gejala hipotiroid seperti disebutkan di atas.

Diagnosis ditegakkan dengan skrining pada hari kedua atau ketiga setelah lahir dengan mengambil sample darah dari tumit bayi. Pada penderita ditemukan kadar *thyroid stimulating hormone* (TSH) yang mungkin tinggi dan kadar tiroksin (T4) yang rendah (pada SHK, pemeriksaan hanya TSH saja). Diagnosis dini sangat penting, karena terapi yang tepat segera setelah lahir dapat mencegah terjadinya gangguan mental dan fisik permanen yang dapat timbul sejak beberapa bulan setelah lahir. Tanpa pemeriksaan tersebut, kurang dari 50% kasus hipotiroid berat dapat diketahui sebelum bayi berumur satu bulan. Sejak bulan kedua, gejala hipotiroidi semakin jelas karena tumbuh-kembang bayi terhambat dan gangguan mental yang permanen. Rujukan perlu segera dilakukan ketika diagnosis ditegakkan atau bila ada dugaan kelainan ini. Tujuannya untuk memastikan diagnosis dan memulai terapi sedini mungkin.

Tatalaksananya sangat sederhana dan murah, namun efektif bila diberikan pada minggu pertama kehidupan (*golden period* pengobatan sebelum bayi berusia 1 bulan), yaitu dengan memberikan hormon tiroid (tiroksin) per oral sejak minggu pertama setelah lahir. Setelah beberapa minggu, kadar TSH dan T4 diperiksa lagi untuk mendapatkan dosis yang tepat dalam mempertahankan kadar keduanya tetap normal. Biasanya dosis yang diperlukan meningkat dengan bertambahnya umur. Pada umumnya dengan pengobatan yang tepat sejak dini, anak dengan kelainan ini dapat menjalani proses tumbuh-kembang yang normal, walaupun beberapa kasus mengalami gangguan belajar.

Pencegahannya termasuk konseling pada masa remaja, pranikah dan pada masa kehamilan tentang pentingnya konsumsi iodium dalam jumlah cukup, antara lain dengan menggunakan garam dapur beriodium. Perlu dijelaskan pula akibatnya pada bayi yang dilahirkan bila ibu selama kehamilannya kekurangan iodium. Pencegahan sekunder dilakukan melalui skrining bayi baru lahir untuk mendeteksi secara dini kekurangan hormon tiroksin agar dapat segera dilakukan terapi dini.

8. Penyakit Jantung Bawaan Kritis (Critical Congenital Heart Disease, CCHD)

Penyakit jantung bawaan (PJB) kritis, atau CCHD, merupakan kelainan baik pada struktur maupun fungsi jantung yang didapat sejak masih berada dalam kandungan. Kelainan ini dapat terjadi pada dinding jantung, katup jantung, atau pembuluh darah yang ada di dekat jantung. Akibatnya, dapat terjadi gangguan aliran darah, misalnya terjadi sumbatan aliran darah, atau darah mengalir ke jalur yang tidak semestinya.

Penyebab PJB Kritis belum diketahui secara pasti. Beberapa kondisi pada ibu yang diperkirakan meningkatkan risiko terjadinya PJB pada anaknya antara lain diabetes, penyakit infeksi (misalnya rubella, demam dan influenza) terutama pada kehamilan trimester pertama, kelainan genetik, obat-obatan yang dikonsumsi saat kehamilan paparan asam retinoat, paparan lithium, obesitas, merokok dan paparan zat kimia atau radiasi selama kehamilan.

Gejala yang muncul pada pasien dengan PJB Kritis dan saat munculnya sangatlah bervariasi, tergantung jenis PJB Kritis yang diderita. Gejala dapat muncul sesaat setelah lahir, pada masa bayi, atau bahkan pada saat dewasa. Beberapa gejala yang dapat terlihat pada pasien dengan PJB Kritis antara lain gangguan dalam menyusu, berkeringat saat menyusu, kebiruan terutama di lidah dan selaput lendir mulut, gangguan pertumbuhan, gangguan aktivitas (misal pasien tampak tidak seaktif teman sebayanya) dan sesak napas. Pasien yang sudah lebih besar dapat mengeluhkan adanya nyeri dada saat beraktivitas.

Bayi dengan PJBK pada umumnya mengalami gangguan saat menyusui: tidak dapat minum ASI dalam jumlah banyak dan waktu yang lama (tersendat-sendat atau berhenti sejenak), banyak berkeringat terutama di bagian dahi saat meminum ASI, kadang dapat disertai nafas yang terengah-engah atau bahkan muncul warna kebiruan di mulut, dan ujung-ujung kaki serta tangan. Bayi sering mengalami infeksi saluran nafas berulang dan beratnya kurang dari rata-rata, tidak bertambah atau hanya bertambah sedikit setiap bulannya.

Pada anak balita, gangguan pertumbuhan dan perkembangan terlihat lebih nyata. Anak dengan PJBK umumnya mudah merasa kelelahan saat beraktivitas. Pada anak yang lebih tua, dapat mengalami sesak nafas saat tidur berbaring disertai bengkak pada wajah, perut, atau anggota gerak. Sering kali anak juga merasa berdebar-debar, disertai nyeri dada atau bahkan pingsan. Anak dengan PJB sianotik dapat mengalami *spell* bila menangis dalam jangka waktu lama, yaitu suatu episode yang ditandai oleh nafas yang lebih cepat dan dalam, merintih, muncul warna kebiruan atau terlihat semakin biru, dapat disertai penurunan kesadaran ataupun kejang, bahkan dapat berakhir pada kematian. Anak yang lebih besar umumnya akan berjongkok agar merasa lebih baik saat episode *spell* terjadi.

Diagnosis. Diagnosis PJB ditegakkan melalui penilaian riwayat perjalanan penyakit, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan fisik, dokter dapat mendeteksi bermacam-macam kelainan bergantung dari jenis PJBK, misalnya berat badan dan tinggi badan yang tidak sesuai usia, perbedaan tekanan darah antara kedua tangan dan kaki, denyut jantung yang cepat, sesak napas, suara jantung yang tidak normal, atau pembesaran hati. Untuk membantu menegakkan diagnosis, beberapa pemeriksaan penunjang dilakukan, misalnya elektrokardiografi, foto rontgen dada dan ekokardiografi.

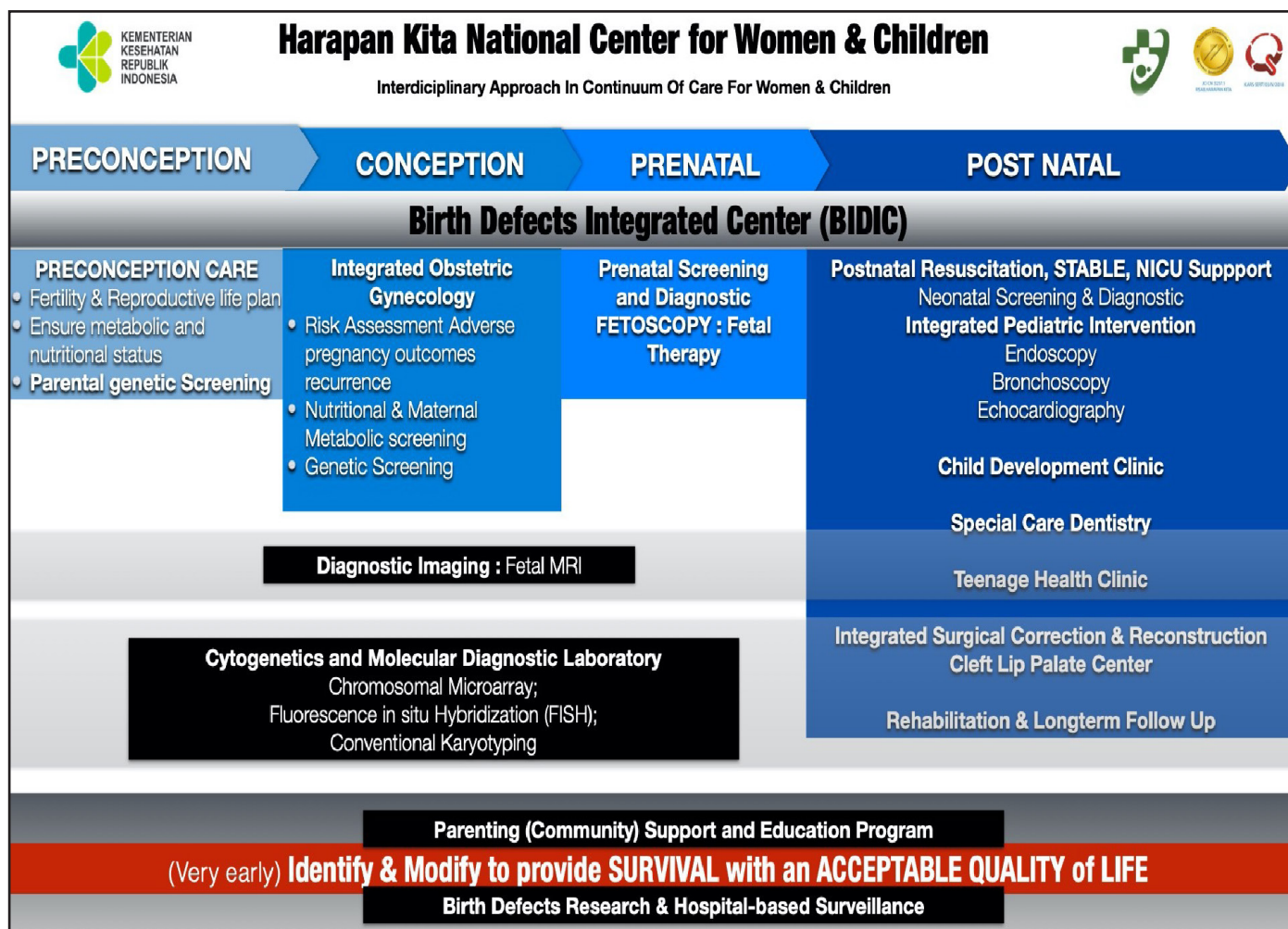
Secara umum, PJBK dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu PJB sianotik dan PJB asianotik. PJB sianotik menyebabkan warna kebiruan (sianosis) pada kulit dan selaput lendir terutama di daerah lidah/bibir dan ujung-ujung anggota gerak akibat kurangnya kadar oksigen di dalam darah. Sementara PJB asianotik tidak menimbulkan warna kebiruan pada anak. Kelainan struktur jantung pada PJB dapat berupa lubang pada sekat antar-ruang jantung, gangguan katup jantung, penyempitan atau sumbatan pada pembuluh darah yang berasal atau bermuara ke jantung, maupun abnormalitas konfigurasi jantung serta pembuluh darah. Kelainan struktur tersebut dapat bersifat tunggal ataupun kombinasi yang disebut PJB kompleks.

Penanganan. Dewasa ini, seiring dengan kemajuan teknologi di bidang kedokteran, khususnya dalam bidang intervensi kardiologi anak (*interventional pediatric cardiology*), sebagian anak penderita PJB tidak perlu lagi mengalami operasi atau pembedahan terbuka. Sejak dekade terakhir, metode pilihan utama untuk menangani kasus PJB tertentu adalah prosedur intervensi menggunakan kateter (*transcatheter closure*). Intervensi menggunakan kateter memiliki beberapa keuntungan di antaranya risiko/komplikasi operasi yang relatif lebih rendah, masa rawat di rumah sakit dan waktu pemulihan yang lebih singkat, serta biaya yang lebih murah. Beberapa PJB yang sering ditemukan, seperti PDA (*patent ductus arteriosus*), ASD (*atrial septal defects*), dan VSD (*ventricular septal defects*) dapat dikoreksi dengan menggunakan 'perangkat' berupa *Coils* atau *Amplatzer Occluder*. Namun, tidak semua jenis CHD dapat diatasi dengan intervensi non-bedah. Pada jenis PJB yang kompleks, intervensi bedah diperlukan.

Pencegahan dan deteksi dini. PJB dapat dideteksi sejak dini, bahkan sejak di dalam kandungan. Kuncinya adalah pemeriksaan sebelum kehamilan (prenatal) dan selama kehamilan (antenatal) yang baik. Kehamilan risiko tinggi, misalnya pada usia di atas 35 tahun, pernikahan sedarah, kondisi medis tertentu (misalnya hipertensi, DM), perlu diperiksa dokter spesialis kandungan secara teratur. Suplementasi asam folat, imunisasi MR dapat membantu mencegah PJB, demikian juga menghindari penggunaan obat tertentu, baik obat luar (seperti obat jerawat mengandung asam retinoat), maupun obat minum (seperti obat antikejang dan obat antihipertensi).

Lampiran 3. Pendekatan RSAB Harapan Kita dalam Tata Laksana Kelainan Bawaan

RSAB Harapan Kita, *Birth Defect Integrated Centre* (BIDIC), adalah pusat rujukan nasional untuk kelainan bawaan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak lainnya. Pendekatan yang diterapkan BIDIC dalam tata laksana kelainan bawaan adalah menyediakan pelayanan yang berkesinambungan sejak masa prakonsepsi, konsepsi, prenatal dan postnatal, seperti halnya dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak lainnya. Di bawah ini ilustrasi tentang pelayanan yang disediakan oleh RSAB Harapan Kita.



ISBN 978-623-301-172-3



9

786233

011723